كراسة
ازالة الالغام والمتساقطات

تعديل من خلال WPS Office

المحتويات

الفصل	المحتويات	الصفحة
الاول	ازالة الالغام بالطريقة اليدوية	2-6
الثاني	سياق ازالة الالغام	7-16
الثالث	تطهير منطقة المعركة	17-25
الرابع	التعرف على الالغام وصواعقها	26-45
الخامس	ادوات مزيلي الالغام	46-65

تعديل من خلال WPS Office

المقدمة

نتيجة للمعارك والحروب التي خاضها الجيش العراقي فـــي السنوات السابقة أدت إلى إنشاء مواضع دفاعية في جبهات القتال وعلى طول خط الحدود متضمنة حقول الألغام والتي تمتد لمساحات شا سعة ، وإضافة إلى ذلك تبعثر الاعتدة والذخـــائر الحربية حتى في المناطق المدنية ، وكما توجد هنـــــــاك إعداد هائلة من القنابل العنقودية و الصواريخ وقنابل الطائرات .

إن هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى إعداد هذه الكراسة لتكون دليل عمل لكـــــــافة الوحدات الهندسية وللتعرف على أساليب إزالتها بالطرق الحديثة وحسب سـياقات جديدة لم يتم التطرق إليها في كراسات صنف الهندســـة العســـــكرية سابقا .
نرجو من الله إن يوفقنا لما فيه الخير لجيشنا وعراقنا الجديد.

تعديل من خلال WPS Office

الفصل الاول

ازالة الالغام بالطريقة اليدوية

1. الاجراءات

تتضمن عملية ازالة الالغام باستـخدام الطـــريقة اليدوية التنسيق التالي للاحداث:

1. التخطيط والتحضير.
2. متطلبات موقع العمل.
ج. تطبيق التعليمات الصادرة من المقر الاعلى
د. التخطيط الصحيح لموقع المهمة.
هـ. الاستخدام الامثل لعملية التدريب والمعدات واساليب الازالة في العمق
المخصص في نظام المهمة (عادة 20 سم).
و. حفظ السجل ورسم الخرائط.
ز. التطبيق الصحيح لاساليب الانجاز.

2. مخطط الموقع

يبدا تخطيط الموقع عند تحديد العلامة الارضية، والوسطية ، ونقـطة البداية. ويجب
ان تتواجد دائما نقاط البيانات هذه في تعليمات واوامر عملية الازالة. وان مـــــن
مسؤولية مشرف الموقع / قائد الفريق تنفيذ الاستطلاع اولا فـي المنطقة قبـل تحرك
الفريق الكامل لمزيلي الالغام الى الموقع ليدء العمل.

3. محاذير السلامة

يجب ان يكون قائد الفريق حذرا بتقديم ايجازات قصيرة على حركات جميع افراد الفريق خلال المراحل الاولية عند او قبل وضع الاشارة في المنطقة، وعليه ايضا ان يقدم ايجازا عن محاذير السلامة قبـــل بدء عمليات الازالة لتوضيح النقاط التالية:

3. نطاق العملية اليومية.
4. تقييم الاشخاص العاملين.

تعديل من خلال WPS Office

ج. تحوطات الامان ضد الذخائر والالغام المتوقعة.
د. الفرق الاخرى العاملة في المنطقة.
ه. تحديد معدات السلامة والتفجيروالمسح المطلوبة.
و. موقع الفريق الطبي وعجلات الاسعاف.
ز. تفاصيل اخلاء المصابين.
ح. الاجراءات التي يتم متابعتها في حالة وجود أي طارىء في الموقع.

تعاريف ومصطلحات

1. يجب إن تتضمن مهمة إزالة الألغام على العناصر التالية:

1. مداخل ممرات ومداخل طرق .

يجب إن تكون هذه الطرق والـــممرات نظيفة أولا وفقا لتأكيد قائد الفريق. فهي تؤشر على أنها مناطق نظيفة (خالية) ليتم الوصول إليها من المناطق الآمنة.، مثل الطريق إلى المنطقة الإدارية ، ومـــــن المنطقة الإدارية إلى نقطة البداية. ويجب إن يكون طريق مرور العجلات واسعا بشـــكل كافي ويسمح بمرور اكبر عجلة في الطريق وبراحة تامة. إما طريق مرور العجلات الطويلة على الأخص يجب إن يخصص لها مواقع استدارة موزعة على جانب الطريق للتوقف وللسماح للعجلات القادمة من الاتجاه المعاكس بالمرور.

2. المنطقة الإدارية

وهي منطقة أمينة لإدارة موقع المهمة ، تبعد عـــــن المنطقة الخـــــطرة (حقل الألغام) مسافة لاتقل عن 100 م ويجري خلالها الإيجاز اليومي/ ارتداء م لابس الوقاية/ إصدار الأوامر.

ج. خط القاعدة

إن خط القاعدة هـــو الممر الأول الذي يجب تنظيفه ويعتبر ممر أمين من خلال عرضه
البالغ 2 م . تبدأ عمليه تطهير خـــــط القاعدة ابتدءا مـــــــن نقطه البداية وتستمر بخط
مستقيم, يتم تعين الطول الأولي لخط القاعدة عادة اعتمادا عـــلى عدد مزيلي ا لألغام الذين

تعديل من خلال WPS Office

سيعملون فـــي أن واحد والمسافات الآمنة بينهم (كحد أدنى 25 متر) ويجب الأخذ بنظر
الاعتبار إجراءات رسم خارطة الموقـــع عند تحديد خط البداية (خط القاعدة) . إن خط
القاعدة سوف يشطر المنطقة الخطرة عن الآمنة ولايعين الحدود الحقيقية للمنطقة الخطرة
. إذ يعتبر خط القاعدة هو الخط الأمين الذي تبدأ منه الازاله .

د. النقطه التثليثيه .
قد لأتكون هناك نقطه تثليثيه لكل موقع مـــن مواقع الازاله . إن حقول الألغام تسجل عادة
علامات أرضيه (مرئية أو خصائص متميزة على الأرض) لتوضيح المسافة والا تجاه من
العلامات الارضيه إلى نقطه عـــــلى ارض خارج المنطقة الخطرة. هذه النقطة الموجودة
خارج المنطقة الخطرة تعرف بالنقطه التثليثية.

هـ . ممرات التطهير .
وهـــــــي ممرات بعرض (واحد متر) تكون عموديه على خط القاعدة تمتد داخل حقل
الألغام وتستخدم مـــــــن قـــــــبل مزيلي الألغام لإغراض الازاله .

و . الممرات الوسطية .
وهي ممرات آمنه بعرض (2 متر) موازية لخط القاعدة تقع على مسافة (25 متر)
منه وتعتبر ممرات منصفه لحقل الالغام وتستخدم ايضا لاخلاء الخسائر في حاله حدوثها
من قبل العناصر الطبيه .

ز .العلامه الارضيه .
وهي عارضه طبيعيه او اصطناعية ثابته يمكن الرجوع اليها لتحديد المسافه وا لاتجاة
الى نقطه البدايه في حقل الالغام والاستفادة منها في سجلات حقول الالغام .

تعديل من خلال WPS Office

ح . منطقه المتفجرات .

وهـــي عباره عن مخزن يبعد مسافه (50 متر) عـن المنطقه الاداريه مزود بسقيفه
للاستخدام اليومـــي للمتفجرات التي سيتم استخدامها في تفجير الالغام التي يتم العثور
عليها يوميا . قد يقرر الشخص المشرف عـلى موقع المهمة على ترك المتفجرات في
المعسكر الرئيسي افضل من جلبها الى حقل الالغام كـل صباح وهذا يعتمد على المسافه
بين حقل الالغام والمعسكر ومقدار الارض التـــي تم تنظيفها وتقدم سير العمل في حقل
الالغام .

ط . المرافق الصحيه .

تتم اقامه المرافق الصحيه وعلى اساس السلامه ايضا ويجب ان يؤشر الطريق مـــن
المنطقه الاداريه والمؤدي اليها على انه ممر نظيف ومؤشر في نفس الوقت .

ي . منطقه جمع المعادن .

وهي عباره عن حفر مقامه خارج المنطقة الخطرة تجمع فيها قطع المعادن الصغيرة التي
يتم العثور عليها من قبل مزيلي الألغام إثناء العمل يتم دفنها فـــي نهاية المهمة وتؤشر
بعلامة داله .

ك . منطقه اختبار كاشفه الالغام .

تتضمن منطقه اختبار الكاشفة على حفرتين ضـــمن مساحة (متر مربع) ضمن المنطقة

تعديل من خلال WPS Office

الامينه وتكون إحدى الحفرتين خالية مـــن المعادن اما الحفرة الثانية فهي حفرة اختبار
عمق الكاشفة وتكون خالية من المعادن ايضا وفق عمق آلة الكشف المستخدمة حيث يتم
تثبيت عينات الفحص في مركز الحفرة مثل نموذج لغم من حقل الالغام ال-ذي يجري العمل
على تطهيره والغاية من ذلك هو تدريب الشخص العامل على الكاشفة مـــن تحديد نغمة
الصوت الصادرة من الكاشفة والتعود علية .

ل . منطقة الاستراحة .
وهي تقع في المنطقة الامنه يتم فيها تناول الغذاء والمشروبات والتدخين ويجب أن تكون
مجهزة بالماء والصابون لغسل اليدين والرجل .

م . نقاط المراقبة.
يجب تعين نقاط المراقبة للسيطره على التقرب او الدخول الى المنطقه الخطرة قبل بدايه
عمليات التفجير اليومية ويجب اقامتها قبل بدء عمليه التطهير وتكـــون مؤشرة بوضوح
ومجهزة بوقاية راسية وتسمح بالمشاهدة من خلالها الى جميع الاتجاهات لمشاهدة أي
شخص يقترب خلال فترة التفجيرات اليومية والابلاغ عنة فورا .

ن . نقطة البداية .
وهي نقطة على الارض تبدء منها عملية الازالة ويجب ان تؤشر بدقة ع ـــــلى خارطة
الموقع .

س . نقاط الاستدارة.
ان أي انحراف عـــن خط القاعدة في محيط المنطقة المطهرة يعتبر نقطة استدارة ويجب
ان تعين بدقة على خارطة الموقع وفي تقرير انجاز العمل النهائي .

تعديل من خلال WPS Office

ع . موقف العجلات .
يجب أقامه موقف العجلات فـــــــي موقع أمن وباتجاه المنطقة الاداريه وطرق المداخل
الأخرى ويكون مخصص لعجلات الزائرين وعجلات التجهيز .

ف . منطقة هبوط الحوا مات (الهيلكوبتر) .
عندما يتم تنظيم عملية الاخلاء بالهليكوبتر مسبقا يكون مـــــن مسؤولية قائد الفريق ان
يحدد منطقة الهبوط ليس اقرب من (200متر) عـن المنطقة الاداريه وليس اقرب مـن
(400 متر) عـــن المنطقة الخطرة ويجب ان تؤشر بعلامة الحرف (H) بشكل واضـح
ومرئي من الجو.

ص . عصا القاعدة .
وهي عبارة عن عصا بطول (1.2) متر ومطلية باللون الاحمر لمسافه (10 سم) عند
نهاية كل طرف مـــن طرفيها اما الجزء الغير مطلي والمتمثل بطول (1 متر) الوسطي
فيشير الى عرض ممر الازالة الصحيح فـــــــي حين تشير النهايات الحمرء الى تشابك
الممرات المتجاورة . تستخدم هـــــذة العصا لتعين الحدود بين المناطق المطهرة وغير
المطهرة من قبل مزيل الالغام .

تعديل من خلال WPS Office

-الفصل الثاني

سياق ازالة الالغام

بعد تحديد نقطة البداية والتي ستبدأ عملية الازالة منها سيتم تحديد خط القاعدة عند بداية المنطقه الخطرة (حقل الالغام) ويجب ان يكون بعرض (2 متر) خالي من الالغام ومؤشر باوتاد خشبية قصيرة ذات رؤوس مصبوغه باللون الاحمر و المسافة بين وتد واخر هي (واحد متر) , ويعتبر هذا الخط بمثابة نقطة انط لاق لمزيلي الالغام لفتح ممرات تطهير بعرض (واحد متر) تكون عمودية علية . وادناة الخطوات المتسلسه لعملية الازالة :

1 . يقوم الضابط المشرف على موقع المهمة بتوزيع فرق مزيلي الالغام على طول جبهة حقل
الالغام ولمسافة (25 متر) بيـــن فريق واخر كحد ادنى لضرورات الامان , علما ان كل
فريق ازالة يتالف من (3) ازواج مـن مزيلي الالغام , ويوزع كل زوج على ممر تطهير
واحد بحيث يقوم العدد (1) مـــــن كل زوج بعملية الكشف والتطهير داخل

تعديل من خلال WPS Office

ممر التطهير
بينما يكون العدد (2) على مسافه (25 متر) والى الخلف وعليه ملاحظه الامور التاليه :

ا . ان العدد (2) يراقب العدد (1) للتاكد مـــــــــــــن سير العمل بطريقه ملائمة .
ب . يجب ان يتاكد العدد (2) بـــــأن العدد (1) يراعي جميع متطلبات تخطي المناطق
المطهرة لطرفي عصا القاعدة ذات اللـون الاحمر ولمسافه (10 سم) يمينا ويسارا
لكل طرف .
ج . يجب ان يتاكد العدد (2) بان العدد (1) يرتدي بدله الوقاية مع الخوذة بحيث تكون
الزجاجة الواقية منزلة على الوجة وسوف يعمل العدد (2) على تحذير أي فرد مـن
التقرب لمسافة (25 متر) من العدد (1) ويقوم بتحذيرة من هذا التقرب .

د . يراقب العدد (2) العدد (1) فـــــــــــي ما اذا بدت علية علامات التعب والاعياء
نتيجة الحرارة العاليه ويطلب منة حينها ايقاف العمل وبامر مـــــن الضابط المشرف
(قائد الفريق) ويقوم بتبديله كل نصف ساعة او عند الضرورةلما يراه قائد الفريق.

2 . يقوم العدد (1) المكلف بتطهير الممر بالعمل مـــــن بدايتة مرتديا بدله الوقاية والخوذه
ومصطحبا معه كاشفة الالغام / مجس اسلاك العثرة / مجرفة يدوية صغيرة / واخزة الغام
قصيرة وعصا القاعدة ووفق الخطوات التالية ؛

-7 -

ا. يربط عصا القاعدة الى وتدي بداية ممر التطهير الحمـــــراء الراس عن طريق الحبال
الجانبيه المثبته من طرفيها .
ب . سوف يتم استخدام المجس عند توقع وجـــــود اسلاك العثرة وعندما

تعديل من خلال WPS Office

تكون تضاريس
الارض مغطاة بالنباتات وكما يلي :

اولا . ادفع مجس اسلاك العثرة الـــــــى امام عصا القاعدة وبمستوى سطح الارض
ولاقصى مسافة ممكنة وارفعة الـــــــى الاعلى ببطأ حتى مستوى فوق الراس
ثانيا . ادفع المجس مرة اخرى الـــــى جهة اليمين ولاقصى مسافة ممكنه وارفعه الى
الاعلى فوق مستوى الراس .
ثالثا . كرر الفقرة ثانيا اعلاة من جهه اليسار .
رابعا . امسك المجس بشكل عمودي الى سطح الارض وارسم الحرف (S) من خلال
حركتة دون ان يمس سطح الارض .

وفي حالة وجود سلك عثرة راخيا او متوترا من المحتمل ان يكون مربوطا الى مصيدة مغفلين وليس على الشخص القائم با الازاله تحريك هذا السلك ما لم يتم اخبار قائد الفريق بذلك ليقوم بدوره بايقاف كافه اعمال الازاله في الحقل الى ان يتم معاينته ومعالجته با لصوره الصحيحه عن طريق فحص كلا نهايتيه بدقه .ان ازاله اسلاك العثره تبدا من مسافه50سم من بدايه الوتد الاحمر وتمتد لمسافه 50سم امام سلك العثره في المنطقه المطهره .
بعد ذلك يبدا مزيل الالغام بعمليات التطهير الاعتياديه باستخدام عصا القاعده خارج طريق ممر الازاله بابقاءمسافه 50سم موازيه لسلك العثره ,وسوف يشير الممر المطهر الى اتجاه وضع سلك العثره في حين يتم البحث في الاتجاه المعاكس عندما يتم ايجاد وتدا ولغم في الاتجاه الامامي ويجب ايجاد حافتي السلك قبل المباشره بعمليه التفجير ويجب أيضا الايقطع سلك العثره الا عند ايجاد كلا النهايتين .

ملاحظه . ان اكتشاف سلك العثره سوف يصرف انتباه مزيل الالغام مـــــن توجيه الاهتمام
الكافي لتطهير الارض من الامام في الوقت الذي يتقدم فـيه العمل باتجاه طول سلك
العثره وان مـــــن مسؤوليه قائد الفريق ان يذكر مزيل الالغام لهذة الملا حظه وعدم
توجيه الاهتمام فقط الى هذا السلك .
ج . بعد الانتهاء من معالجه سلك العثره ان وجـــــد سيقوم العدد (1) بالا

تعديل من خلال WPS Office

استمرار بعمليه
الكشف و التطهير باستخدام الكاشفه وكما يلي :

اولا . مرر الكاشفه فوق عصا القاعده ثلاث مرات يمينا ويسارا وبسرعه 0,1م /ثا مع
ملاحظه تغطيه طرفي عصـا القاعده ولمسافه 10سم و المؤشره بـ الون الاحمر.
ثانيا . في حاله عدم الحصول عـــــلى أي اشاره صوتيه من الكاشفه انتقل الى الامام
مسافه نصف قرص كشف وقم بالاجراءفي الفقرة اولا اعلاه.

د . عند صدور اشاره صوتيه من الكاشفه داخل ممر التطهير عندها يجب على مزيل الالغام
تحديد مركز الصوت مـــــن خلال حركه قرص الكشف باالاتجاهات (شرق – غرب)
و (شمال – جنوب) ويحدد حجم الهدف نظريا فـــي ذهنه من خلال ارتفاع و انخفاض
شده الاشاره الصوتيه .
هـ . اغلق الكاشفه وضعها الى الخلف و الجانب وقم باستخدام الواخزه في الوضع الذي تراه
مريحا (بروك او انبطاح) وابدا عمليه الوخز مـــن مسافه 20 سم قبل مركز الاشاره
الصوتيه مـــن خلال حفر اخدود بعمق 2 سم وبزاويه 30 درجه ولمسافه 2,5سم بين
وخزه و اخرى واستمر باتجاه الاشاره الصوتيه الـــى ان يتم تحديد موقع الهدف بدقه
وخلال هذه العمليه يتم رفع التراب الناتج عـــن الحفر ووضعه جانبا بواسطه المجرفه
الصغيره . من المحتمل ان تكون الاشاره الصوتيه ناتجه عـــــــــن قطعه معدنيه يتم
اكتشافها وليست ناتجه عـــن لغم فعند ذالك يتم رفع القطعه المعدنيه والا حتفاظ بها داخـــل
محفظة صغيرة يحملها مزيل الالغـــــــــام القائم بالعمل واعـــاده عمليه الكشـــــف

تعديل من خلال WPS Office

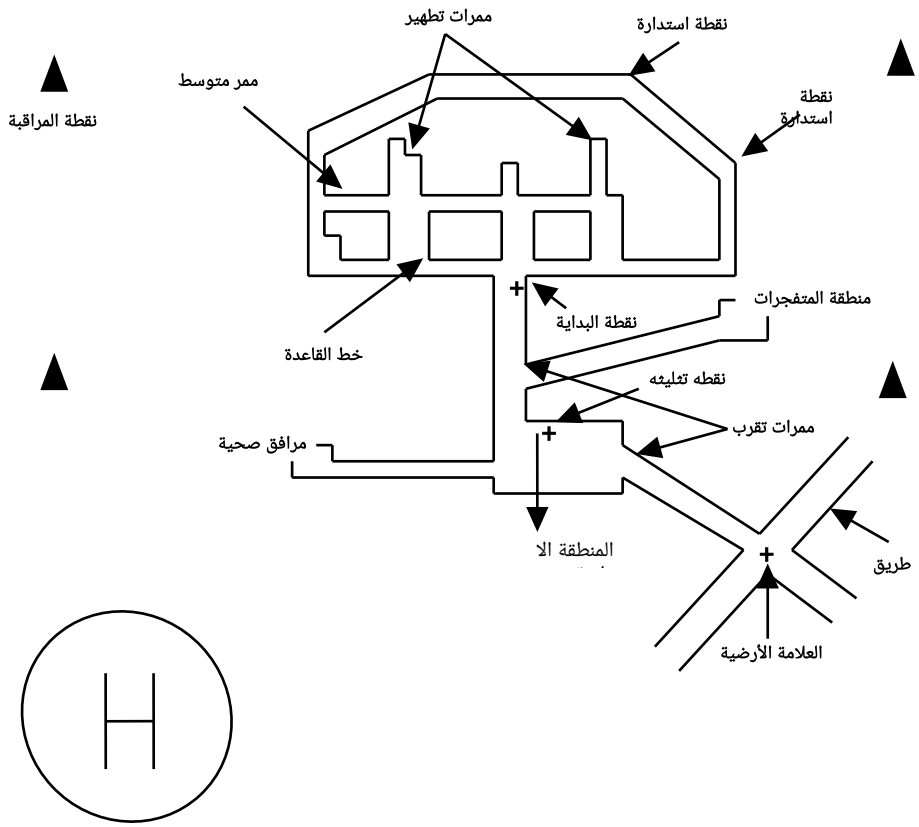
با الكاشفه مره اخرى للتاكد من خلو المنطقه نهائيا من أي جسم اخر .

ملاحظه . يعمل شخص واحد فقط لكشف و استطلاع الاشاره فـــــــــــي حين يبقى جميع العاملين بعيدين لمسافه امنه . يجب رفع جميع المعادن من الارض ونقلها الى حفره جمع المعادن فـــــــي نهايه فتره العمل اليوميه . قـــد تكون عمليه الوخز صعبه جدا فـــي الاراضي الصلبه عندها يمكن ترطيب الارض باالمـــــــــاء لسهوله الحفر فيها .

و . اذا قام مزيل الالغام خلال عمليه الكشف و الوخـــز باكتشاف لغم فعليه تبليغ قائد الفريق بذالك فورا , وهذا يقوم بدوره بتحديد اللغم بدقه و ادراجه ضمن خطه التفجيرات اليوميه

وسوف يتم غلق الممر الذي يوجد فيه اللغم عـن طريق طرق وتدين احمرين وعلى شكل حرف (x) ولحين تدميره .

تعديل من خلال WPS Office



منطقة هبوط الطائرات (400 م) عن المنطقة الإ

دارية

- مخطط موقع المهمة -

تعديل من خلال WPS Office

3 . إليه سحب الألغام .

عندما يتوجب ازالة اللغم من موقعه بدل من تدميره من مكانه يقرر قائد الفريق مثل هذا
الاجراء وفي الاماكن الحساسة كالجسور وانابيب النفط, وهذا العمل يعتمد على الاليات
التاليه للتطبيق :
ا . الات السحب التـــــــــــــــــــــــــــــي يتم استخدامها تحت مراقبة قائد الفريق
ب . ان منفذي عملية السحب يجب ان يرتدوا الخـــــــــــــوذة وبدلـــــــــــــة االوقاية
ج . ان جميع الات السحب التي سوف يتم نقلها الـــــــى المناطق الامنة يتم وضعها تحت
غطاء محكم
د . يجب رسم خط السحب من المنطقة الامنة الى اللغم وهذة المهمه تنفذ من قبل شخص
واحد وهو مزيل اللغم الذي اكتشف الهدف
هـ . لابد من الحذر الشديد عند مد حبل السحب الـــــــــى اللغم وربطه علـــى يدة حمل اللغم
اواستخدام كلاب السحب في حالة عدم وجود يدة حمل في اللغم
و . على قائد الفريق ان يسيطر على عملية التقرب الـــى حقل الالغام خلال عملية السحب
كما هو الحال عند عملية التفجير وسيكون الحراس متواجدين فـــــي الموقع خلال هذة
العمليه وذالك لمنع تقرب أي شخص الـــــى موقع السحب ويقوم بتبلغ قائد الفريق اذا
ماتقرب احد الحيوانات السائبة عندها تتوقف عملية السحب او التفجير .
ز. يتم سحب الحبل من المنطقه الامنه وبايعاز مـــن قائد الفريق حتـــى يتم التاكد من ان
اللغم قد تحرك قليلا من مكانه
ح . الانتظار مدة (5) دقائق بعد سحب اللغم قبل تقرب اي شخص منه
ط . بعد فحص النتيجه سوف يعطي قائد الفريق موافقته لسحب اللغم مـــره ثانيه او ابطاله
ي. ان ابطال ميكانيكيه الصاعق في اللغم سوف تتم من قبل حامل اللغم م

تعديل من خلال WPS Office

ـــــــــــن الحقل
ولايشترك في هذة العمليه الا العاملين المؤهلين تماما
ك. يجب ان تكون نقاط السحب مميزة وواضحه ولن تكون اقرب مـــــن (50 متر) لالغام
ضد الاشخاص و (100 متر) لالغام ضد الدبابات
ل. يجب بناء جدار من اكياس الرمل ارتفاع (1 م) كحد ادنى فـــــــي الموقع الامين الذي
سوف يتم سحب اللغم منه مع تأمين وقاية راسيه فـــــــوق هذا الموقع لتفادي الشظايا
الناتجه من التفجير

4. <u>الموانع في حقول الالغام</u> .

قد تتضمن الموانع في حقول الالغام اشجار ساقطة او مخلفات حرب او نفايات وما شابه
ذلك .
يجب على قائد الفريق ان يهتم باستخدام مستلزمات الازاله لتطهير المنطقة الـــى / حول
الموانع الموجودة قدرالامكان باستخدام الاساليب الاعتيادية حتـــــــــى تبدء هذة الموانع
بالتجاوب مع الكاشفة , وسوف تبقى منطقة المانع مؤشرة علـــــــــى انها منطقة خطرة
وبالتدريج يتم اعتبارها ضـــــــمن المناطق الامنه , حينها سوف يرسم قائد القريق خطة
الازالة بالتعامل بشكل خاص مع هذة الموانع . ان خطه ازاله الموانع والتي تتضمن ايضا
تطهير المباني يجب ان يأخذ فيها مايلي بنظر الاعتبار :

1. الوضع الامني في المنطقة وتاريخ وجود مصائد المغفلين او الوسائل الا خرى وهنا يجب على قائد الفريق ان يستشير قوات الامـــن المحلية لتحديد مقدار التهديد التي تشكله هذة الموانع .

تعديل من خلال WPS Office

2. تدريب وقدرات ومؤهلات مزيل الالغام العامل ضمـــن هـــــذا البرنامج لتنفيذ العمل والوسائل الارتجاليه الاخرى والمشكوك فيها .

ج. مداخل البناية فيما اذا كانت عملية الازالة ستبدأ مـن الاعلى الى الاسفل او بالعكس

او توجية المدخل الى البناية مـــــــــن خلال الباب الامامي وبشكل اختياري .

د. جدولة العمليات غير المترابطة مـــــع العمليات الاخرى المنفذة في حقل اللغام .

ان التخطيط ايضا ان ياخذ بنظر الاعتبار مقدار العمل فـي البناية وطريقة تنفيذة بسلامه يوميا واذا بدءت عملية الازالة فـي المبنى يجب ان لاتتخللها فترات استراحة . عـــــلى الاشخاص العاملين وقادة الفرق ان يكونوا حذرين مـن ان عملية تطهير البناية يجب ان ينفذها اشخاص من معالجي القنابل غير المنفلقة و المؤهلين . اذا كان هناك شكا مـــا حول قبول عملية تطهير البناية فسوف يتم اهمال هذة الفكرة لحين البت فيها مـــن قبل الآمر . ان عمليات الازاله التي تتضمن نقل اجسام يجب ان تاخذ بنظر الاعتبار دائما عملية النقل البعيدة الاختياريه فـي خطة الازالة ويجب ان يولى اهتماما الى وزن الجسم والمعدات الثقيلة الـــتي يمكن توفرها محليا لسحب او رفع الجسم خارج المنطقة .

5. التطهير في المنحدرات الشديدة .

يجب استخدام أساليب المنحدرات الشديدة عندما تكون درجة الانحدار أكثر من (45 درجة)

ويجب إن يتم التدرج إلى المنحدرات من الأسفل إلى أعلى السفح من القطر أو من الطرفين

واعتمادا علـــــى الفوائد طويلة الأمد للمنحدر الذي تم تطهيره مـــــــــع جهود وأوليات

الإزالة الأخرى لابد من توجيه اهتمام خاص إلى وضع التأشيرات الدائمة التي تعرف بدقة

تعديل من خلال WPS Office

المناطق الخطرة بدلا من تنفيذ عمليات تطهير فيها .

6. تطهير الطرق.

تستعمل أساليب التطهير للطرق عندما يك-ون هناك طلبا لتطهير طريق ذو أهمية كبيرة مثل
الطرق وممرات الأنابيب وخطوط ن-قل الطاقة الكهربائية وغيرها . وتعتبر إجراءات إزالة
اللغام والتاشير وتحوطات الامان هي نفسها عند أي عملية ازالة يدوية وتختلف فقط ف-ي
عملية التقرب الى الموقع (الوصول الى الموقع) .
يجب ان يتم خرق خط القاعدة على جانب واحد من الطريق حيث يبدأ ه-ذا الخط كممر
تطهير (1 متر) حتى يتم توسعتة الى (2 متر) عرضا . ان اختيار الج-هة الت-ي يتم
فيها انشاء خط القاعدة تعتمد ع-لى مدى انحدارها فمع خط القاعدة ف-ي موقعة تبدأ
ممرات التطهير بالدخول ال-ى المناطق الخطرة قاطعه الطريق عند زاويه (90 درجة)
م-ن خط القاعدة وعلى قائد الفريق ان يلاحظ ترك مسافات ام-ام بين مزيلي الالغام
لاتقل عن (25 متر) وكذلك المسافة نفسها بين العدد (1) ال-ذي يقوم بـ التطهير والعدد
(2) الذي يرقب عملة .
يجب ان يكون توسع او امتداد خط القاعدة متلائم مع قدرة قائد الفريق م-ن رؤية مزيل
الألغام امامة ومراقبة العمل ولايجب في أي وقت زيادة امتداد خط القاعدة الرئيسي الى ما
يزيد عن (300متر) .

7. تأشير حقول الالغام .

سوف يتضمن التاشير الدائمي لأيه منطقة خطرة من اوتاد معدنية مثبتة ف-ي الارض
وترتفع مسافة (1,5 متر) فوق سطح الارض وسوف يكون م-وقع هذة الاوتاد

تعديل من خلال WPS Office

على بعد
(15 متر) الواحد عـــــــــــن الاخر ومثبت عليها اسلاك شائكه بارتفاع (0,25 متر) و
(1,25 متر) عن الارض وهذا يعني وجود خطين من الأسلاك الشائكه . وكما يجب تعليق
اشارات تحذيرية على هذة الاسلاك الشائكة مربعة الشكل طول ضلعها (25 سم) كحد ادنى
ولها خلفية حمراء اللون مـــع جمجمة بيضاء وعضمتان متقاطعتان بيضاء مكتوبا عليها
كلمة (الغام) .

-13 -

اما التأشيرات الوقتية المؤشرة في حقول اللغام او المناطق الخطرة والتي توضع من قبل فرق الازالة خلال عمليات الازالة فهي كما يلي :

1. وتد خشبي بطول (1,5 متر) مقلم بالـــــــــــلون الابيض والاحمر (نقطة البداية) .
2. اوتاد خشبية طويلة بارتفاع (1,5 متر) مطلية باللون الاحمر بمسافة (10 سم) من القمة للاشارة الى (المنطقة الخطرة) .

ج. اوتاد خشبية طويله بارتفاع (1,5 متر) مطلية باللون الابيض للدلالة عـــلى المناطق
الامنة ما بين المنطقة الادارية الى نقطة البداية .

8. اوتاد خشبية بارتفاع (0.5 متر) مصبوغة باللون الاخضر من قمتها ولمسافة (10
سم) للدلالة الى تقدم سير العمل اليومي وعلى قائد الفريق ان يتاكد من تثبيت هذة
الاوتاد في اماكنها قبل البدء بالعمل في اليوم التالي

هـ . اوتاد خشبية بارتفاع (0.5 متر) مصبوغة باللون الاصفر عند قمتها ولمسافة (10
سم) لتاشير موقع اللغم الذي تم تفجيره .

27. اوتاد خشبية بارتفاع (0.5 متر) مصبوغة باللون الاحمر عند قمتها ولمسافه (10
سم) تستخدم لتاشير خط القاعدة وممرات التطهير بفاصلات (1متر) بين وتد واخر .

تعديل من خلال WPS Office

ملاحظة . عند الوصول الـــــــى موقع العمل يوميا يجب ان يكون جميع اعضاء فرق الازالة
يقظين وملاحظين لأدله المعالجة في المناطق التـي تـم تنظيفها في السابق بضمنها
المناطق المؤشره بعلامات حقول اللغام . ا ن أي شك يدل عـلى العثور على لغم في
الممرات المطهرة في اليوم السابق مـــــــن العمل يجب ان يبلغ عنة فورا الى قائد
الفريق لاصدار القرار المناسب بهذا الشـــأن. ان علامات الحقول الموزعة حينها
سوف يتم استبدالها من جديد قبل يدء العمل في الموقع .

8 . التفجيرات.

على قادة الفرق ومشرفي العمل ان يضعوا جدولا بالتفجيرات الخاصه بالمواد التي تم
العثور عليها في نهاية كل يـوم عمل ويتم تزويد كل فريق ازالة بالتجهيزات الضرورية
لتنفيذ التفجيرات الكهربائية بالموقع (قداحات كهربائية - فتيل قدح - مفرقعات -
اسلاك التفجير . . . . . الخ) .

9 . السيطرة النوعية .

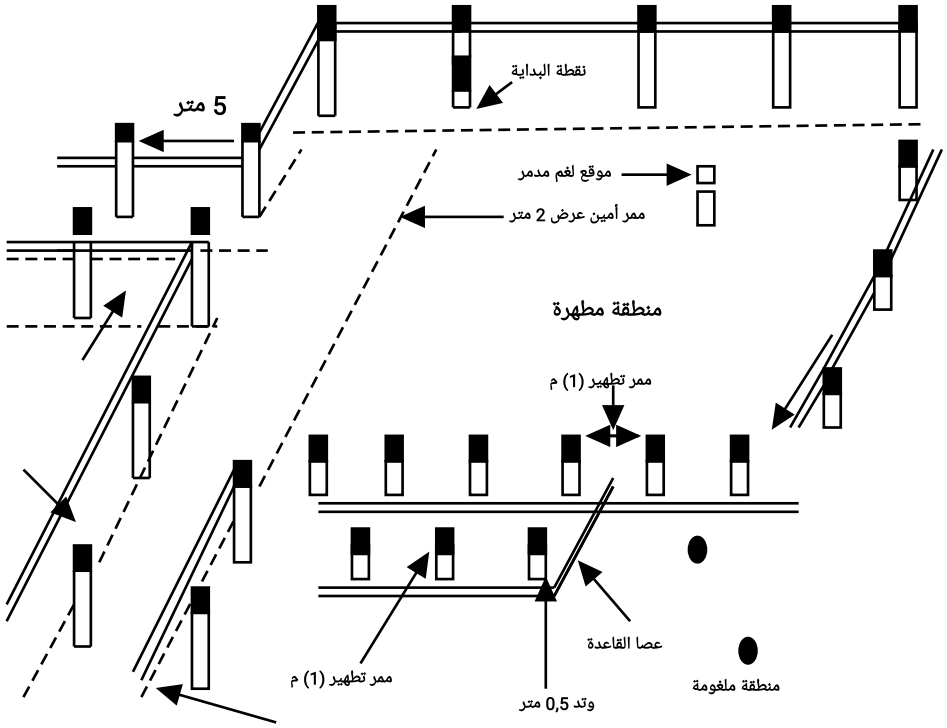
تعديل من خلال WPS Office

على قائد الفريق ان يقوم بالفحص الشكلي لـ (10%) كحد ادنى من المنطقة التي تمت
الازالة اليدوية فيها قبل ترك موقـــــــع العمل يوميا . ويجب ان تسجل هذة المنطقه على
خارطة الموقع وتدخل فـي قائمة فحص النوعية في سجل الموقع , يمكن لقائد الفريق ان
يتوقع فحوص سيطرة نوعية داخلية اضافية من خلال الاداء في موقع العمل من قبل فرق
اخرى من نفس السرية .

10 . انجاز العمل في موقع المهمة .

يترافق انتهاء العمل في الموقع مع الفعاليات التالية :
ا. نصب التاشيرات الثابتة وازالة التاشيرات المؤقتة .
ب. رفع المخابئ المؤقتة والمؤشرة خلال مدة العمل في الموقع .
ج. رفع قطع المعادن الزائدة والذخائر المدفونة وفقا للاوامر الصادرة من سلطة الموقع .
د. اغلاق المرافق الصحية .
هـ. انجاز السيطرة النوعية الداخلية والخارجية .
و. التسليم الرسمي للارض للمستخدم الاخير او الممثل الحكومي للادارة الموقع وفقا
للاتفاق المنفذ مع السلطة المسؤولة عن العمل .

تعديل من خلال WPS Office



- صورة جانبية مثالية لموقع مهمة تطهير الألغام-

تعديل من خلال WPS Office

الفصل الثالث
تطهير منطقة المعركة

1 . عام

توجد الأجسام غير المنفلقة بكثرة في الأراضي التي تحدث فيها معركة أو تدريب عسكري اكثر من الالغام وفي معظم الحالات لايكون خطر الألغام موجودا في مثل هذه المناطق ولذلك يكون من السهل القيام بعمليات تطهير ارض المعركة والتي تتضمن مسح أو تطهير (ويكون اما سطحي او تحت السطح) أضافه الى أزاله مخلفات الذخائر وأنقاض الحرب .

ملاحظه . لم يتم اجراء عمليات تطهير ارض المعركة فـــي حاله وجود ألغام إلى إن تنجز عمليات أزاله الألغام اولآ .

2 . اجراءات التطهير في منطقه المعركة .

يتضمن التطهير في موقع عمل منطقه المعركة تسلسل الاحداث التاليه :

أ . تحضير وتخطيط المهمه

تتطلب عمليات تطهير ارض المعركة الـى تخطيط وتحضير إضافيين حيث يجب ان يتم

تحديد عمق التطهير مـــــــن قبل سلطة المهمه اما في حاله عدم توفيرهم مدى عمق

التطهير فستعطى الاولويه لمالك الارض ليحدد فيما اذا اراد تطهير تحـــــــت السطح

وليحدد عمق التطهير.

عند القيام بالاستطلاع لمنطقه محتوية على ذخائر غير منفلقة يجب ان تؤخذ الخطوات التالية بنظر الاعتبار:

اولا . التاكد من عدم وجود الغام

ثانيا . موقع خط القاعدة ونقاط الدخول .

ثالثا . الخصائص الطبيعيه لتخطيط منطقه البحث والسمـات السطحية للمنطقه وعوائق

الغطاء النباتي .

تعديل من خلال WPS Office

رابعا . تحديد كثافة المنطقه الملوثة واتجاه التلاشي .
خامسا . نوع الاشتباكات التي حدثت فـــي المنطقة وتركيز الهجوم والذخائر المستخدمة

سادسا . معدات الفحص التي ستسخدم في الموقع .
سابعا . متطلبات التأشير/ المسح قبل البدء بالتطهير .

ب . متطلبات الموقع .
اولا . سوف يتم تقديم ايجاز قصير لكـــل العاملين المشتركين في عملي-ات التطهير
يوميا سوف يتضمن هذا الايجاز على الاقل نـــــــــوع الذخـــائر المتوقعـــه
واسلوب البحث واجراءات اخـــلاء المصابين وخطة الاتصالات والا من واي
تحوطات أمان اضافية ذات صله بالمهمه .
ثانيا . سيتم تثبيت الاتصالات مـــــــع المقر الرئيسي واي قوات امنية اضافية في
المنطقه قبل المباشرة بالعمل .
ثالثا . كمية المتفجرات المطلوبة في الموقع والتي قد تختلف مـــن مهمة إلى أخرى
حيث سيكون من مسؤولية مشرف الموقع / قائد الفـــــريق تعين منطقة خزن
المواد المتفجرة فـــــي موقع العمليات وبمسافات كافية من المنطقة الاداريه
لتكون منسجمة مع حراسة وامن مواقع الخزن .

ج . تطبيق وصايا العمل الصادرة مـــن قبل المقر الأعلى وحسب أمر الحركات الصادر .
د . التخطيط الصحيح لموقع المهمة .
هـ . الاستخدام الصحيح للمعدات والتمارين والممارسات قبل بدء المهمة بما يتلا ئم ونوع
الذخائر الموجودة ونوع المعدات المستخدمة .

و . حفظ السجلات ورسم الخرائط .
يجب حفظ السجلات الاحصائيه وخرائط موقع المهمة وس-وف يتم تعين

تعديل من خلال WPS Office

مواقع زوايا
مربعات التطهير على خرائط موقع المهمة . إن تق.دم العمـــل بالتطهير يجب إن يعبر
عنه عن طريق إجمالي الأمتار المربعة التي تمت إزالتها بالاضافه إل.ى الإ شارة إلى
رقم المربع وبالاضافه إلى الاستمرار بالتسجيل الإحصائي س_____وف يقوم منتسبي
وحدات المعالجة لعمليات منطقه المعركة وإذا سم____ح الوقت وعامل الأ مان بالتقاط
صور للجسم الموجود الذي تم ايجادة وان ه.ذه الصور والمعلومات التي تم الحصول
عليها خلال الوقت السابق ستشكل أس_____س لوثيقة تعريفية لأنواع الذخائر غير
المنفلقة في البلد . هذه المعلومات لاتقدر بثمن بالمنظمات الت_____ي تقوم بإجراءات
التوعية لمخاطر الذخائر غي المنفلقة والألغام كم___ا تسهم أيضا في تدريب وتطوير
منتسبي وحدات المعالجة .

ز . التطبيق الصحيح للإجراءات النهائية .
ان إكمال اجراء مواقع المهمات يهدف الى تأشير المناطق التي سبق تطهيرها م ـــن قبل
وحدات المعالجة وتقديم التقارير الدقيقة لذلك إلى المراجع .

3 . تخطيط موقع مهمة مناطق المعركة .

يبداء تخطيط موقع المهمة بتعيين العلامات الأرضية والوسطية ونقطة الب_____داية ويجب
توضيح نقاط البيانات هذة لتكون متواجدة في اوامر العمليات لذلك على مشرف الموقع /
قائد الفريق ان ينفذوا استطلاعا في المنطقة قبـــل مباشرة فرق الإزالة للبدء في الموقع .

تعديل من خلال WPS Office

ملاحظة . يجب ان يكون قائـــد الفريق حذرا لتقديم ايجازات قصيرة وبذل الجهد للسيطرة
على حركات جميع افراد الفريق خلال المـــــــــــراحل المبكرة في موقع العمل .
قبل البدء بالعمليات يجب على قائـــد الفريق تقديم نبذة خاصة بالسلا مة وتحوطات
الامان لتوضيح النقاط التاليه :
أ . مدة ايام العمليات
ب. تعيين العاملين
ج . اجراءات السلامة المتبعة للذخائر غير المنفلقة التي يتوقع وجودها
د . الفرق الاخرى العاملة في المنطقه
هـ . تحديد المعدات المطلوبة في التفجير والأمان والمسح
و . موقع الطبابة والاسعاف
ز . تفاصيل خطة ازالة المصابين
ح . الاجراءات التي يتم ملاحظتها واتباعها في إحداث الطوارئ في الموقع
ط . إيه أمور أخرى متعلقة بالعمليات

4 . تعاريف ومصطلحات

أ . ممرات المداخل الضيقه وطرق المداخل .
تتعبر هذة الممرات والطرق الهدف الرئيسي والمناطق الرئيسية التـــي يجب علـــى قائد
الفريق ان يقوم بتطهيرها وتعيينها ويجب تعين ممرات المركبات والمشاة مـــن موقع طريق
امين ومعروف الى المنطقه الاداريه في الموقع حيث يتم تاشيرها علـــى انها مناطق نظيفه
من المناطق الامنه وباتجاة المنطقه الاداريه ثم من المنطقه الاداريه الى نقطة البدايه . يجب
ان تكون طرق المركبات بالعرض المناسب لكـــي تسمح بمرور اكبر مركبه متوقعه وبصورة
مريحه الى الموقع اما مداخل طرق المركبات الكبيرة او الطويله فسوف تكون ل ـــها مسافات
للقيادة الجانبية من كلي الاتجاهين المتعاكسين لتفسح أحداهما المجال للاخرى لغرض المرور

تعديل من خلال WPS Office

ب . المنطقة الاداريه .
ان من مسؤوليه مشرف الموقع / قائد الفريق ان يعين موقع المهمه الاداريه ليس اقرب
من(100 م) من حدود المنطقه الخطرة وعليه ايضا تطبيق شروط مسافات الام ـــــــان
والوقايه الجسدية وحركه فرق الازاله في موقع العمل . ويجـــب ان يوضع الموقع الطبي
قرب موقع عمل الفريق للتاكد من سلامته ولايسمح للفريق الطبي الدخول ف ـــي المنطقه
الخطرة .
ج . خط القاعدة .
ان خط القاعدة في عمليات الازاله في منطقه المعركة هـــــو خط وليس ممر . يبدء خط
القاعدة من نقطة البداية ليثبت الحدود الخاصـــة بالمنطقة المطلوب التحري فيها والارض
التي لم يخطط للتحري فيها . ســـــوف يتم تطهير الأرض المطلوب البحث فيها وفقا لأمر
الحركات الصادر من المرجع الاعلى . يجب الاهتمام بخط او اتجاة البحث عند انشاء خط
القاعدة والتحديدات التـــي تفرضها الخصائص الطبيعيه للارض ومقياس مربع البحث .
د . العلامة الوسطية .
وهي عارضة اصطناعية تستخدم للدلالة الى نقطـــــه البداية يجري التاكيد على انتخابها
وتحديدها بدقة في مرحلة الاستطلاع بحيث تكون مؤشرة في اوامر العمليات .
هـ . منطقة الايجاز .
يجب اعطاء الايجاز لاعضاء الفريق في المنطقة الادارية
و . ممرات التطهير .
وفقا لاغراض تطهير منطقه المعركة فان الارض التي ســـوف يتم البحث فيها ستقسم الى
صناديق قابلة للادارة وهذة بدورها تقسم الـــى ممرات تطهير و يعتمد حجم ممر التطهير
على عدد العاملين في خط البحث
ز . مركز القيادة .

تعديل من خلال WPS Office

يتم اقامة مركز الادارة ضمن المنطقة الاداريه ويتم اشغاله فـــي أي وقت يكون فيه تنفيذ
العمل في موقع المهمة .

و . منطقه التفجيرات .

وهي منطقه يتم تحديدها مسبقا خلال مرحـــله التخطيط والتحضير يتم نقل الذخائر القابلة
للرفع اليها لغرض تفجيرها مع العرض انه يجب ان تفجر الذخـــائر الخطرة موقعيا دون
الحاجة الى رفعها .

ح . العلامة الارضيه .

وهي عارضه طبيعيه او صناعية يتم مـن خلالها تعيين المناطق الخطرة وتحدد في
مرحله الاستطلاع .

ط . منطقة جمع المعادن .

عبارة عن حفر تجمع فيها المعادن التـــي يتم اكتشافها خلال عملية التطهير ويجب ان تقع
خارج المنطقه الخطرة ومؤشرة بوضوح .

ي . نقطة البدايه .

ان نقطه البداية هي نقطه على الارض تبدء مـن عندها عمليه التطهير ومؤشره بدقه في
خارطه الموقع ويتم تعينها وتاشيرها بواسطة وتد مقسم باللون ابيض واحمر على طوله
بعد ان يتم تمشيط منطقه الوتد للتاكد من خلو المنطقه من الاخطار شبه السطحيه .

ك . منطقه اختبار الكاشف .

منطقة خاليه من المعادن على شكل مربع باعاد (1 متر) يوضع فيها نموذج من الذخيرة
الموجودة في موقع المهمة مدفونه تحت الارض من اجل اختبار الكاشف .

5 . البحث البصري لمنطقة المعركة وتاشيرها

قبل بداية التحري على قائد الفريق تعين حدود المنطقة المطلوب تفتيشها وسوف تتضمن
العلامات و التأشيرات لحدود المنطقة علـــــى إعلام زرقاء أو أوتاد خشبية

تعديل من خلال WPS Office

ذات رؤوس
زرقاء ويتم تقسيم المنطقة إلـــــى مربعات بإبعاد (50 × 50) ويتم تأشير زوايا هذه
المربعات بإعلام زرقاء وسوف يتم اختيار احد إطراف المربعات على انه الجانب الأيسر
من خط البحث أو التفتيش وعلى طول هذا الجانب مـن المربع يتم تثبيت إعلا م زرقاء أو
وتد مصبوغ باللون الأزرق عند قمته كـــــل (10 متر) او يمكن استخدام شريط تأشير
حقول الألغام أو الحبال لتعديل الجانب الأزرق على طول الاشاره الموجهه للفريق فـــي
اتجاة البحث مع تحديد طول البحث فـــــــــي هذا الخط . يجب ان تكون اشارات زوايا
الصناديق دقيقة ايضا في توجيه اعضاء الفريق الى خط البحث فـــي حدود المربع . على
قائد الفريق ان يعين اعضاء من الفريق على جانبي خط المسح الداخلي و الخارجي وأن
الافراد الذين يتم تعينهم على الجوانب الخارجية مسوؤلين عـــن تاشير المنطقة التي يتم
تغطيتها وتوجيه خط التمشيط علـــى طول حافه الارض . ان المسافات بين اعضاء فريق
التمشيط تعتمد علـــــــــى طبيعه نـــــــوع الارض ومقدار الغطاء النباتي الموجود .
سوف يتعاون جميع أعضاء الفريق علـــى حمل الأوتاد لتأشير الجانب الداخلي للمنطقة
التي تم تغطيتها وتاشير الذخائر غيـــــر المنفلقه ان وجدت ويجب ان تكون اشارة الذخائر
غير المنفلقه هي اوتاد حمراء .
عنمايكتشف احد اعضاء الفريق أي ذخيرة علي____ه ان يصرخ قائلا (قف) وسوف يقف
جميع اعضاء الفريق للتاكد من الماده فعلا ذخيرة اما لا وسوف ياتي قائد الفريق ليتعرف
ما اذا كانت المادة ذخيره ام لا حينها سيتم تاشريها بوتد احمر القمه فـــي مكان امين على
بعد (30سم) من الذخيرة التي تم العثور عليها ثم يامر قائد الفريق خـط

تعديل من خلال WPS Office

التمشيط بالتحرك
قائلا (تحرك) . يمكن لاي عضو من الفريق ان يوقف الخط ولكن م_____ن مسوؤلية قائد
الفريق فقط ان يحرك خ_____ط التمشيط . ممكن تعزيز عمليه تمشيط السطح باستخدام
الكاشفات خاصه عند وجود نباتات كثيفة . حينها سوف يقرر قائد الفريق م_____ا اذا كان
استخدام مثل هذة الكاشفات مطلوبا بالاضافة الى استخدام الاقنعه والنظارت م_____ن اجل

سلامة العاملين في المناطق الكثيفه . من المهم جدا ان يتم تحديد الكلام عن_د الكلام اثناء
عمليه البحث واذا كان هناك فريقين للعمل ضمن نفس المنطقه فسوف تكون المس_افات
بين الفرق (150 متر) كحد ادنى وسوف يعطى لمنتسبي خط التمشيط فت___رة استراحة
لمده (10 دقائق) كل ساعتين . يجب انجاز ازاله النباتات اما ع_____ن طريق ازالتها او
حرقها وفق ما يحددة قائد الفريق وان الفحص الالي او النظري س_وف يتم تنفيذه قبل أي
عمليات قطع للتخلص من النباتات .

ملاحظه . اذا واجة فريق التفتيش ذخائر غير منفلقه ذات صواعق ضد التقرب فسوف ينسحب
الفريق حالا من المنطقه والانتقال الى المنطقه الامنه وفقا لن_وع الجسم المكتشف حيث
يجب تنظيف صندوق التطهير والمنطقه وفق___ا لمقاييس تطهير مهمه معالجي القنابل
عندما يكون الفريق قد غادر الموقع او في منطقة بعيدة امنه .

6. التطهير تحت سطح الارض

ان فرق التطهبر سوف يتكون من قائد الفريق وستة رافعي الغام وكما يلي :
أ. يحدد قائد الفريق رقم معين لكل راف_____ع الغام مثلا رافع الغام رقم 1’ 2’3’4’5’6.

تعديل من خلال WPS Office

ب. اختيار زاوية العمل بصورة عامة يبداء العمل مـــن وتد الزاوية الايسر وباتجاه اليمين .
ج. بعد تهيئة المواد والمعدات المطلوبة لكل عـــدد وايجاز الفريق سوف يقف قائد الفريق .
بالقرب من وتد تاشير الصندوق الايسر ويقف رافعي الألغـــــام وحسب التسلسل خلفه .
وسوف يحمل كل واحد من اعضاء الفريق المواد التالية :
اولا. قائد الفريق / كاشفة .
ثانيا . العدد (1) / بكرة حبال بلون احمر ليس اقل من 160 م .
ثالثا . العدد (2) / مطرقة مع 12 وتد .
رابعا . العدد (3) / مطرقة مع 12 وتد .
خامسا . العدد (4) / كاشفة .
سادسا . العدد (5) / مطرقة مع 12 وتد .
سابعا . العدد (6) / مطرقة مع 12 وتد .

7. المواد المستخدمة .

أ . الحبال
اولا . (7) بكرة من الحبال الملونة (3 احمر / 2 اصفر / 2 ازرق).
ثانيا . طول كل حبل ليس اقل من 160 متر .
ثالثا . تستخدم بكرة بلون احمر لتاشير الحدود الخارجية للصندوق.

رابعا . تستخدم (2) بكرة بلون احمـــــر لتاشير الممر الايمن والايسر (كل ممر بطول 6 م
ومقسم الى اربعة اقسام كل قسم بعرض 1,5 م) .
خامسا .تستخدم البكرات ذات الالوان (الاصفر والاخضر) لتاشير الممرات الداخلية عـــلى
ان يلاحظ عدم تشابه الالوان بين ممر واخر وعـــــــلى سبيل المثال تكون الممرات
بالالوان التالية احمر ,اصفر, ازرق, اصفر,ازرق,احمر.
سادسا . يتم تاشير الحبل الرئيسي بشريط لاصق او صبغ بعد تقسيمه الـى اربعة اقسام طول
كل قسم 36م , ويتم تقسيم كل 36م الى 6 ممرات بطـول 6م بشريط لا صق عريض
للتميز ثم يتم تقسيم كل ممر الى اربعة اجزاء وكـــــــل جزء بعرض 1,5م

تعديل من خلال WPS Office

ويؤشر
بتاشير اقل عرضا وان الغاية من هذة العملية هو مايلي :
(1) تسهيل عملية التاشير بدون استخدام شريط القياس .
(2) تاشير الصندوق بشكل دقيق .
(3) حرية استخدام أي جانب من الصندوق لبدء العمل .

ب. المطارق

يجب ان تكون المطارق خفيفة الوزن سهلة الحمل والعـــــــــــــدد المطلوب 4 فقط .

ج . الاوتاد

يمكن استخدام الاوتاد البلاستيكية في المناطق الرخوة امـــــا في المناطق القوية فينبغي
استخدام الاوتاد الحديدية وبنفس المواصفات وبالعدد المطلوب 48 وتـــد بمعدل 12 لكل
جانب .

د . الكاشفات

تستخدم الكاشفة شونستاد والعدد المطلوب 2 كاشفة .

8. كيفية تطبيق السياق

بعد ان تم تهيئة كل شيء يقف قائد الفريق قرب وتد التاشير الايسر وخلفه اعضاء الفريق
الاخرون وكل واحد منهم رافعا المواد الخاصة بـــــــه وتتم المباشرة بالعمل وفق السياق
التالي .

أ. بايعاز من قائد الفريق للمباشرة بالعمل يثبت العدد (1) بداية الحبل فـــــــــــي الوتد .

ب. يتحرك قائد الفريق وخلفه العدد (1) والاخرون باتجاه الوتـــــــــــــــد الايمن .

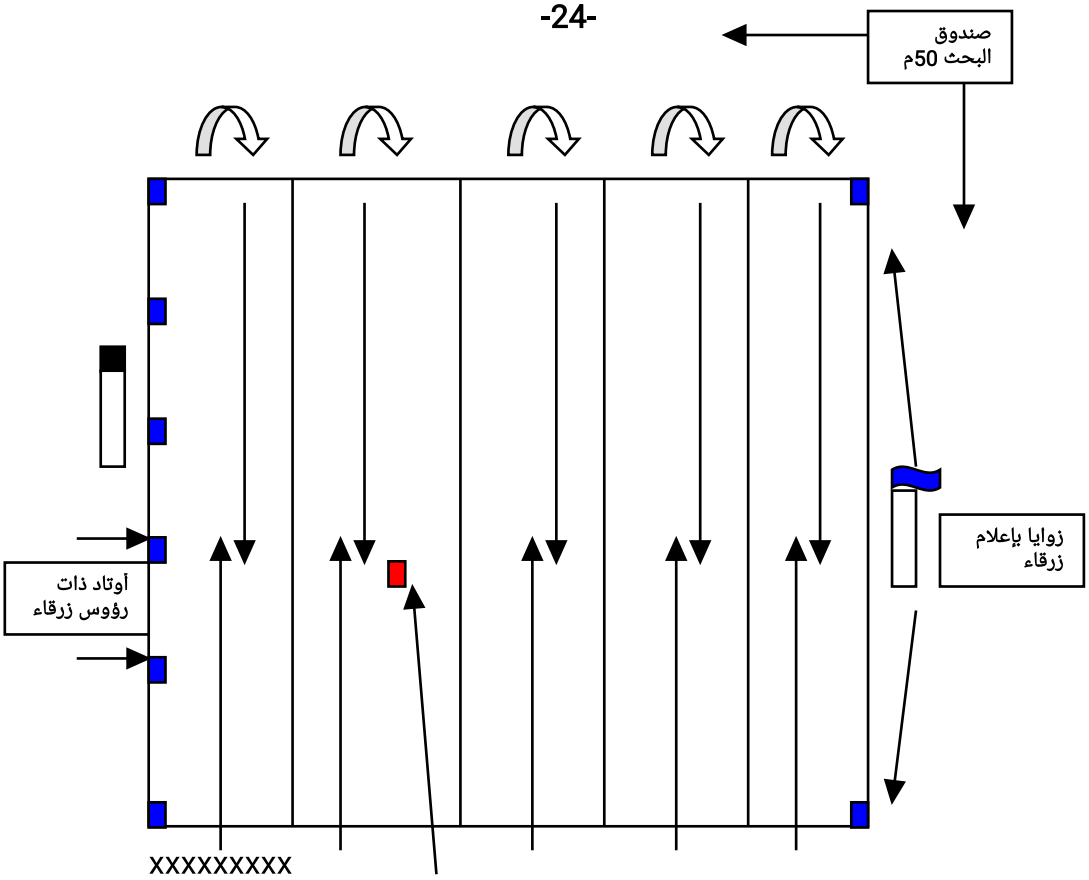
ج. خلال السير باتجاه اليمين يكشف قائـــــــد الفريق بواسطة الكاشفة بصورة اولية وعـند
الوصول الى وتد الزاوية الثالثة وخلفه الاعداد (1و2و3) امـــــا العدد (4) فانه سوف
يكشف اماكن الاوتاد ابتداءا مـــن وتد التاشير الاول ولغاية مسافة (18م) أي منتصف
المسافة للضلع (36م) امـــــــا العدد (5) فانه يبدء بطرق الاوتاد واعتبارا من

تعديل من خلال WPS Office

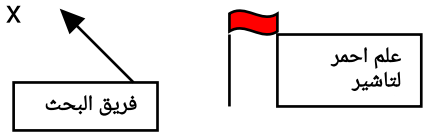
منتصف
المسافة (18م) ولغاية نهاية الضلع (36م) أي لغاية الوتد الايمن يقوم العدد (4) بتوزيع
البكرات على الممرات بعد انتهاء من عملية الكشف.

د. بعد وصول قائد الفريق الى الوتد الايمن في الزاوية المقابلة يثبت العدد (1) نهاية الحبل
(36م) للضلع الاخر في الوتد ويستمر خلف قائـــــد الفريق ويقوم العدد (3) بـ المباشرة
بطرق الاوتاد ابتداءا من الوتد الايمن فـــي الزاويه الثالثة ولغاية منتصف المسافة بينما
يقوم العدد (4) بطرق الاوتاد وفـــي منتصف المسافة ولغاية نهاية الضلع بتجاه الزاوية
الرابعة.
هـ. يستمر قائد الفريق ومن خلفه العدد (1) وعند الوصول الـــــى الوتد الايسر في الزاوية
الرابعة يثبت نهاية الحبل ومن ثم الاتجاه الى وتد التاشير الاول لاكمال المربع .
و. بعد الانتهاء من عملية التاشير سوف يقف كـل عدد امام الممر الخاص به فمثلا العدد (1)
امام الممر رقم (1) والعدد(2) امام الممر رقم (2) وهكذا .
ز. يقوم قائد الفريق بالايعاز لتاشير الممرات ويتحرك كـــــل عدد حاملا معه بكرة من الحبال
لتاشير الممرات الداخلية ذهابا وايابا .
ي. بعد الانتهاء من عملية التاشير سوف تبدء عماية الكشف .

تعديل من خلال WPS Office



تعديل من خلال WPS Office



مخطط تطهير ارض
المعركة

الفصل الرابع
التعرف عـــلى الالغام وصواعقها

هنالك اربعة انواع من الالغام ضد الاشخاص :

1. العصف
2. التشظية
3. القافز المتشظي
4. الموجه المتشظي

1- العصف

وهذه الألغام يمكن ان توجد بأحجام مختلفة من الصغيرة جدا1 (نوع 72) الى تقريبا (1سم) للقطر (ppm)

اللغم الصيني (72)

(النوع 72) :- هذا النوع صيني المنشأ وهناك ثلاث أنواع منه وهي (A –B- C)
وزن المتفجر حوالي (30)غرام:
النوع 72A = 30 غرام.
النوع 72B = 28غرام .
النوع 72C= 28 غرام أيضا .
وطول القطر هو 78ملم .
ويمكن تمييز الأنواع الثلاثة السابقة أيضا عن طريق مسمار الأمان.
نوع (72A) له نهاية مدورة ويعمل فقط بالضغط .

تعديل من خلال WPS Office

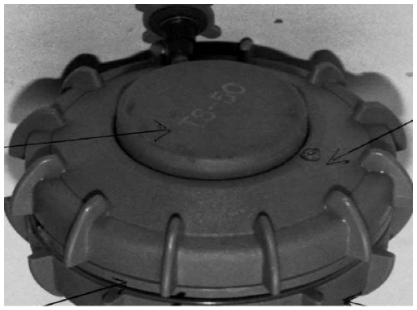
ان اللغم نوع (72A) يحتوي على أقل كمية مـــن المعدن لذلك يصعب كشفه بواسطة كاشفة الألغام (نوع B72) له نهاية مسمار أمان مثلثة . ويعمل بالضغط و الحركة . (نوع72C) لـه نهاية مسمار أمان مستطيلة . ويعمل بالض كلا النوعين (72B-72C) سهلة الأكتشاف بسبب أحتوائها على دائرة كهربائية ألكترونية . اللغم نـوع (72) بأنواعه الثلاثة سوف يفجر جزء من قدمك او يدك .ملاحظة: اللغم 72 بانواعه الثلاثة (A.B.C) عندمايكون مزروع فـــي الارض لا يمكن تامينه لعدم معرفة نوعية مسمار الامـــان غط والحركة ، وله قابلية التفجير الذاتي ، وهذا يعتبر من أخطر أنواع(72) .

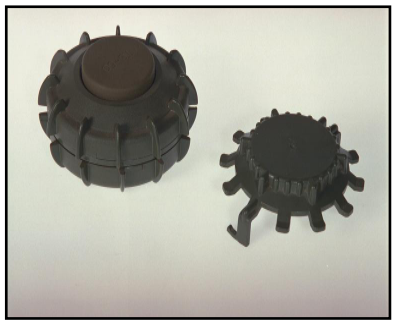
نوع 72 72B 72A

TS-50

هذا اللغم يحتوي على (50) غـــــرام مـــــــــــــــن المتفجرات ومصمم ليعمل بالضغط
الثابت (المستقر) على أعلى الصفيحة ، هـــــــــــــــذه الألغام تستخدم كيس هوائي ليشعل
الصاعق وسوف لن يكون له تحسس بالقدح ضمن (10) سم من لغم .

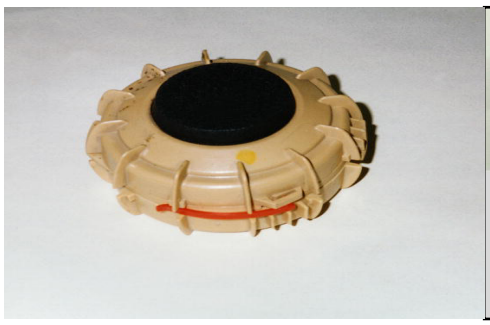
تعديل من خلال WPS Office

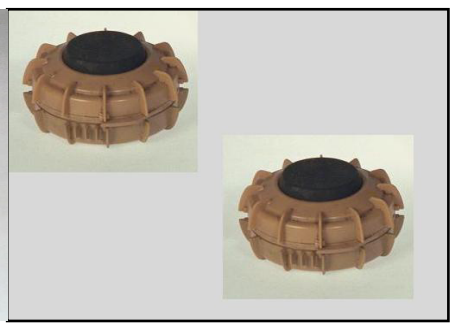




اللغم الايطالي vs-50

هذا اللغم مشابه الى اللغم (TS50) انه يعمل حين يسلط علية ضغط مستقر اللغم (VS50-E03) قد تم تطويره كذلك وهذه النسخة الأخيرة المتطورة فيها جهاز الحركة.

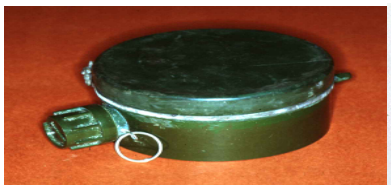




تعديل من خلال WPS Office

PMN

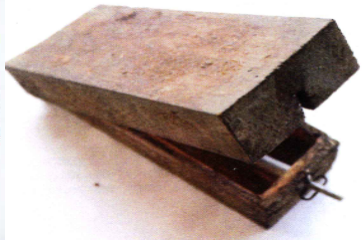
هذا اللغم البلاستيكي بغلاف مطاطي ، يعمل بالضغط على الغلاف المطاطي وزن المتفجر فيه (200) غرام ،صنع في روسيا . ارتفاع هذا اللغم هو (56) ملم ، وقطره هو (112) ملم هذا اللغم يحتوي على مشبك معدني حـــول الغلاف المطاطي ، وزن المتفجرات فيه (200) غرام .



PM D6

هذا اللغم روسي صُنع في روسيا وهـــــــــــــو من الخشب بداخله قالب مـــــن (TNT)
وزنه (200) غرام وهذا اللغم يعمل بالضغط .

تعديل من خلال WPS Office



M14

هـــــــذا اللغم يحتوي على 29 غرام مـــــــــــن مادة عالية الأنفجار ويعمل بـ
الضغط على
قمة معدنية . ان اتجاه خط الضغط على القمة المعدنية سوف يكشف اويظهر الجزء
الأمـــــن والمسلح .

-29-

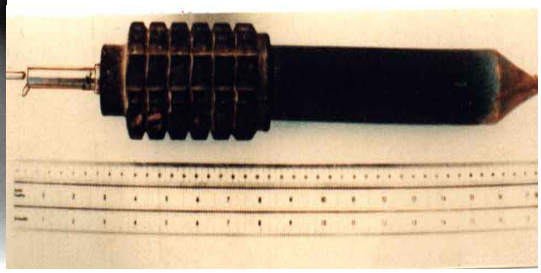
اللغم ضد الأشخاص المتشظي

اللغم ضد الأشخاص المتشظي ، هذه الألغام عادة تكون سهلة الكشف وذلك بسبب
أحتوائها على الكثير من المعادن ، ان مبدأ عمله غالباً مايكون بواسطة سلك العثرة .

POMZ2

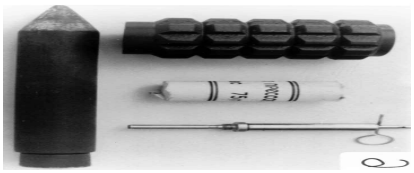
تعديل من خلال WPS Office

انه لغم متشظي يتكون من قالب حديدي وجسد متشظي مع 6 صفوف الأخاديد .
ان وزن المواد المتفجرة 75 غرام .



POMZ2M

على الأغلب يكون مشابه الى (POMZ2) ،ان الأختلاف الكبير الوحيد و ان(POMZ2m) يمتلك فقط 5 صفوف من الاخاديد وان وزن المواد المتفجرة 75 غرام .



الألغام ضد الاشخاص القفازة المتشظية

ان أشكال هذه الألغام تكون دائرية ، وانها سهلة الأكتشاف لانها تحتوي عـــــــلى الكثير من المعادن . انها تعمل بواسطة سلك العثرة والضغط .

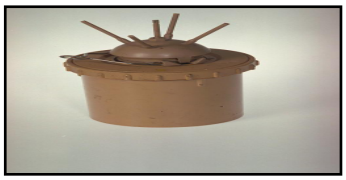
PROM1

تعديل من خلال WPS Office

ان اللغم يعمل إما بالضغط عـلى الشوكة او سحب سلك العثرة الذي يسبب تحرك النـــا بض المشحون لأشعال الصاعق لكي ينفجر .ان الدافع في وسط الأنبوب ويفصل جسد اللغم عـــــن القاعدة ، ان الجسد مرتبط بالقاعدة بواسطة وعندما يصل الجسد الى تقريبا 1 متر فوق سطح الأرض ويصل الى الطول الكامل للسلك فان النابض سوف يقفز او يطلق ، والذي بدوره يشعل القداحة التي تشعل الحشوة الرئيسية ، ان القوة المميتة للغم خارج 20 متر -360 درجة .

فالمارا 69

ان الضغط المباشر على زاوية الأشواك او السحب العمودي للشوكة ســـــوف يسبب اشعال الصاعق والقيام بوظيفته ان الابرة تحفز أنبوب التفجير والـــذي يحرق حشوة الدفع ، يرفق السلك الفولاذي الى ميكانيكية الابرة ويثبت فـــي الجسم. بارتفاع 45 سم يعمل القادح ويشعل الحشوة الأساسية. يكون اللغم قاتل لمسافة 27 مـــــــــتر وبزاوية 360 درجة.

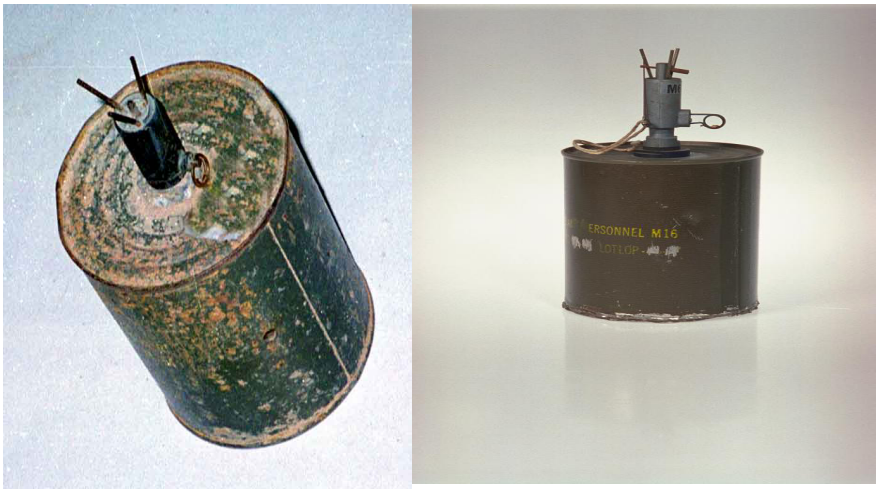


M16

هذا اللغم ينفجر اما بالضغط على الأشواك او على النتوءات المتحررة نتوءات الإطلاق تضرب في البداية والتي تحرق خلال الحشوة المتأخرة. وبعد فترة تأخير تحرق

تعديل من خلال WPS Office

حشوة القذف. وتشعل حشوة القذف ايضا وبعد فترة تأخير جسم اللغم ينتشر لمسافة 1.2 متر من الموقع. تاخير الحرق خلال القدح واشعال الحشوة الرئيسية. مسافة القتل هي 30 متر وبزاوية 360 درجة.



المتشظية ألموجهه

هذه الالغام سهلة الكشف لأنها تحتوي كمية كبيرة من المعدن.في مؤخره اللغم المواد المتفجرة وفي مقدمتة هو التشظية. ممكن ان تعمل هذة الالغام بالسيطرة على التفجير أوبسحب سلك السحب. وتسمى هذه الألغام بألالغام المتشظية ألموجهه لان الحشوه تذهب في أتجاه محدد.

MON 50

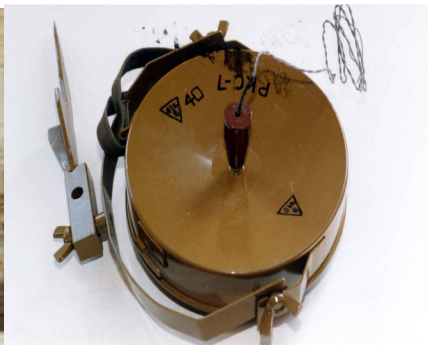
تعديل من خلال WPS Office

هونوع من انوع الألغام ألموجهه (متفجر بالإيعاز كهربائي) مضاد لأشخاص ويستخدم في المواقع الدفاعية وفي نصب الكمائن. هذا اللغم له حاوية بلاستيكية مستطيله زوجين من قاصات الأرجل ويكون محدب من الإمام. تحتوي الحاوية من الإمام على عصا فولاذية داخلية محاط بالحشوه العجينيه. يحتوي ا للغم على جدارين قدح في القمة واحد في كل جانب والتي تعامل لتتناسب مع القداحة MD 6 المستخدم مع سلسلة MUV والوصلة المخلبية في الجهه السفلى لتناسب مشبك الشجرة. ويمكن إن يستخدم مع VP-13 و MVE-72 مشاعل ويحتوي على 7.8 كغم من المواد المتفجرة.

MON 200

لغم ضد الأشخاص عالي التشضي موجه، إن الغم مدور ومقعر من الإمام وفي وسطه يوجد تجويف القداحة. إن اللغم مصنوع من رقائق معدنية وقعر مدمج يحمل رباط معدني إن السطح المقعر المتشظي المعدني يحتوي على قالب على شكل قطعة معدنية قضيبية 10 ملم ومغلف متفجرات بلاستيكية. إن اللغم مركب على قاعدة ثلاثية القوائم، ولكن يمكن إن يلصق بأي نقطة في متناول اليد مثل الشجرة الأبنية الخ. مستعملا أوتاد خاصة.إن عرض الألغام من هذا النوع 130 ملم ويحتوي على 12 كغم من المواد المتفجرة، ويستعمل سلسلة MUV ، VPF الكهربائي، VP-13 والصواعق MVE-72.

تعديل من خلال WPS Office



صواعق الألغام

سلسلة MUV إن هذا النوع من الصواعق روسي يستعمل في الأنواع المختلفة لأ لغام. إن مبدأ عملة يعتمد على النابض الطارق عندما يزال مسمار الأمان بواسطة سحب سلك الفترة فان النابض الطارق يقفز إلى الأسفل بقوة.

سلسلة صواعق MUV الروسية

MUV4
MUV2

MUV

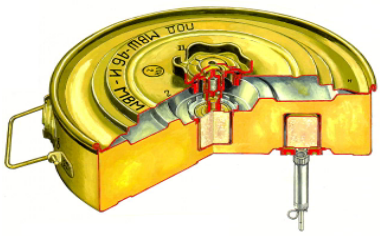
تعديل من خلال WPS Office

الغام ضد الدبابات

من الممكن تقسيم الالغام الى الانواع التالية :
1 - العصف
2 - شكلي
3- على جانب الطرق

TM- 46

المنشأ :روسي
اللون :زيتوني غامق،اخضر
مادة الجسد:معدن
وزن المتفجرات : 5.30كغم
ضد الرفع :احتمال
الصواعق: MV-5,MVM,MVSH46TILTRO
وصف اللغم: اللغم يكون في صفيحة فولاذي رقيقة مع طبقة معدنية بارزة ومكورة تربط مجموعة صفيحة الضغط مع الجسد السفلي .ان اللغم يحتاج الى ضغط بوزن 120-400كغم (معتمد على نوع الفتيل)

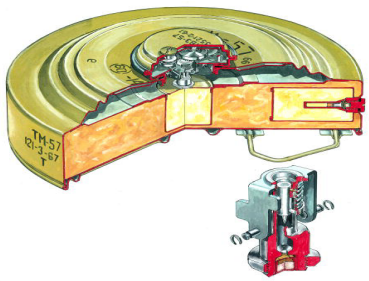


TM- 57

المنشا: روسي
اللون :خاكي، اخضر
مادة الجسد:معدن
وزن المتفجر: 6.34كغم

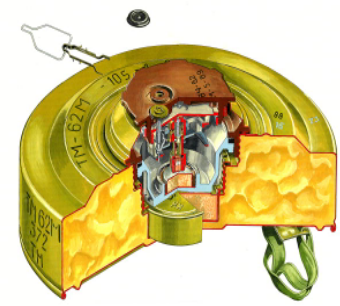
تعديل من خلال WPS Office

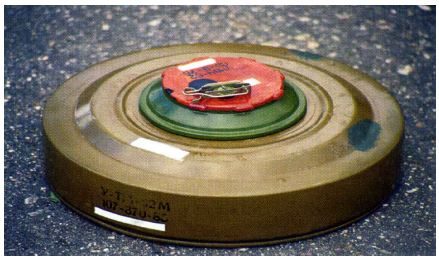
ضد الرفع:الفتحه الملحقة تقع على جانب العلبة
الضغط 200-300 كغم
الصواعق : MV Z57 MVSH(TILT ROD)
وصف اللغم:ان اللغم مصنوع من صفيحة معدنية رقيقة ويحتوي على 5الى7 اضلاع منتئ .
القاعدة: ان ضغط التشغيل هو200-300كغم



TM- 62M
المنشا:روسي.
اللون:زيتوني/اخضر.
مادة الجسد:معدن
وزن المادةالمتفجرة: 7،5 كغم
ضد الرفع: لا يوجد
الصواعق:
MVZ-62,MVCH-62,MVN-62,MVN72,VM-62Z,MWP-62(FOR TM-62P)
وصف اللغم:وهو لغم كبير ذو حافظة معدنيةضد الدبابات ويكون عاصف وهو اما ان يزرع ميكانيكيا او باليد.بالاضافة الى صاعق الضغط المعتاد فان هذا اللغم يتقبل انواع اخرى من الصواعق تعطيه نفس قوة العمل ضد العجلات.وقاعدة اللغم فيها 6اضلاع مقيدة ،موسومة مع فتحة املاء وشحن مع يدة لحمله في اليد بسهولة. الضغط المسلط المطلوب هو 150-550كغم.

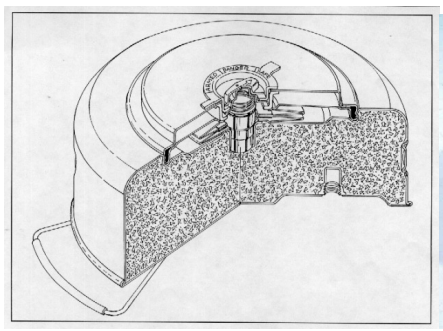
تعديل من خلال WPS Office





M15

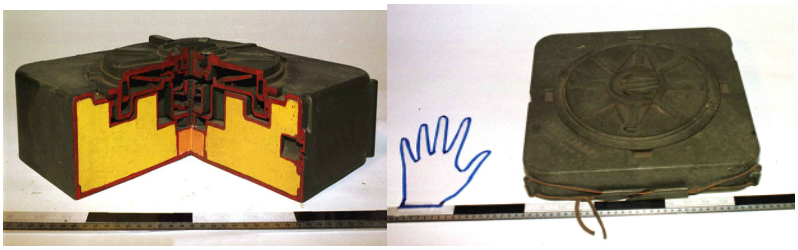
المنشاء: امريكي.
اللون: زيتون،اخضر.
مادة الجسد: معدن
وزن المتفجر: 10.3 كغم
ضد الحركة :ان فتحة وسيلة ضد الرفع موضوعة في الجانب السفلي من اللغم.
الصاعق : M-60ضغط ميكانيكي
وصف اللغم: ان اللغم دائري،والجسد معدني وزنه 14.3 كغم.ارتفاعه 125ملم وقطره 337 ملم.ان الضغط المفعل له 160-340 كغم.



تعديل من خلال WPS Office

M19

المنشاء: امريكي .
اللون : اخضر،زيتوني .
مادة الجسم: مطاطي .
وزن المادة المفجرة: غير مذكورة .
ضد التحريك: مزودة بفتيل اضافي على الجدار ومن الجنب وخاصة لعمل مصائد الغفلين.
الصاعق: M-606الضغط الميكانيكي .
وصف اللغم :هو لغم ذو ضغط كبير وقليل المعدن وضد الدبابات،عاصف وان العلبة بـ لاستيكية.توجد فيه فجوة رئيسية لادخال الصاعق وكذلك حبل لحمله باليد مثبت من جهة واحدة. في مركز السطح العلوي للصاعق .توجد عتلة على شكل ذراع حيث تتحرك ما بين وضعين :امن ومسلح. في الوضع الامن ،ان ابزيم الامان الذي على شكل حرف (يو) تكون كافية لالتفاف حول عتلة التسليح لتمنع حركتها .أن لغم (ام19) هو اخضر زيتوني مع تاشيرات بارزة والبعض مصبوغة بالاصفر .

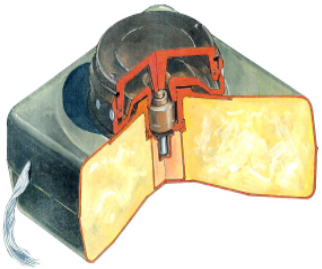


PRB-M3

المنشاء :بلغاري.
اللون: زيتوني/اخضر غامق .
مادة الجسد: بلاستيكية .
وزن المتفجر: 6 كغم .
ضد التحريك: لا يوجد .
الحشوات :30 ضغط ميكانيكي .

تعديل من خلال WPS Office

الوصف :
انه لغم كبير مرن يستخدم ضد الدبابات(عاصف) ،ان جسده الخارجي مصنوع من البلاستك العالي التاثير .ان جسد اللغم الذي يحتوي علـــــــى حشوة اضافية مركزية و حشوة رئيسية
يوجد فيه خيط مصنوع من السلك مربوط في احدى جانبيه على السطح ،ان الحشوة 30 مللم مناسبة له.كما انه مضاد للماء ويستعمل على سطح الماء .
ان لونه الطبيعي اخضر زيتوني او بني رملي . ان الضغط الفعال الذي يجعله ان يؤدي عمله هو أكثر من 200 كغم.



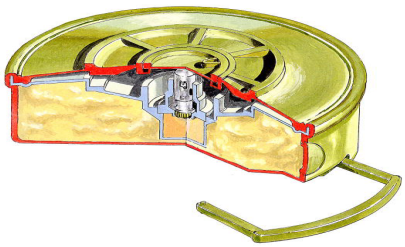
نوع 72

المنشاء: صيني
اللون: زيتوني او اخضر فاتح
مادة الجسد: بلاسيتيكية
وزن المتفجرات: 5,4 كغم
الوصف
ان هذا النوع مضاد للدبابات وفيه مادة بلاستيكية قليلة وانه لغم عاصف. ان نوع 72 جسده مصنوع من المعدن ايضا .ان العلبة البلاستيكية ملتحمة بطبقة معدنية.توجد فيه يد بلاستيكية مسحوبة للخارج مع القاعدة .كما توجد فتحة للصاعق الخيطي في مركز صفيحة الضغط وانها مغلقة بسدادة بلاستيكية .اثناء النقل يكون مسمار الامان مناسب للالتفاف حول جسد الفتيل لمنع الطوق من التدلي نحو الاسفل.ان ما تبقى من جسد اللغم يحتوي على حشوة رئيسية .ان هذا اللغم

تعديل من خلال WPS Office

عادة يكون لونه اخضر

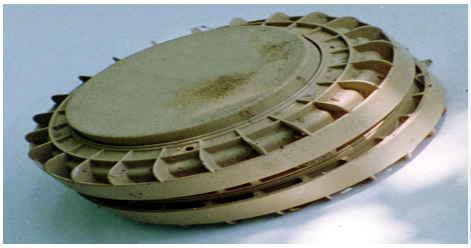
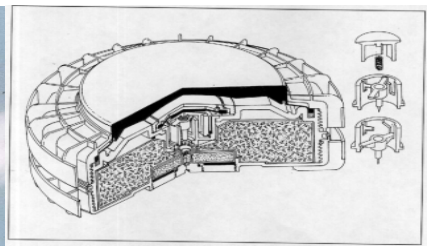
-39-



VS1.6

المنشاء: ايطالي
اللون: اخضر غامق/رملي
مادة الجسم: بلاستيكية
وزن المتفجرات: 1.85
ضد التحريك:لا يوجد
الصواعق/ الضغط الالي
الوصف/ ان هذا اللغم متشظي و قليل المعدن.ضد الدبابات،عاصف.ويستعمل فيه فتيل ذو درجة عالية بصورة غير اعتيادية للصدمة والعصف.ان صفيحة الضغط تتضمن فتحة لعبور الهواء.و تحتها توجد صفيحة بلاستيكية سميكة تفصل الصاعق لتحميه ميكانيكيا.لا يوجد رابط ميكانيكي بين صفيحة الضغط و الميكانيكية لكن الحاجز له شفرة صغيرة جدا بداخله.
ان الفجوة الموجودة في قاعدة اللغم تتقبل ادخال قادح من نوع (ام 41) ،وفيها سدادة زرقاء بلاستيكية.

تعديل من خلال WPS Office

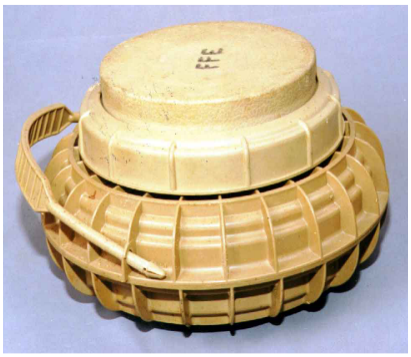
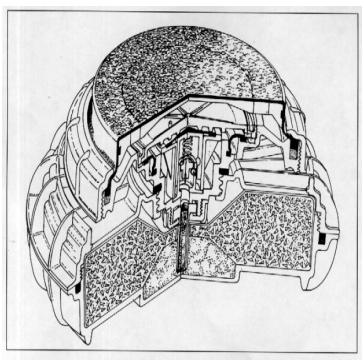



VS2.2

المنشاء: ايطالي
اللون: اخضر داكن او رملي
مادة الجسد: بلاستيكي
وزن المتفجرات: 2,2كغم
ضد الرفع: لا يوجد
الصاعق:الضغط الميكانيكي

الوصف

Vs-2.2 : هو لغم مضاد للدبابات متشظي. هذا اللغم يتركب من غلاف بلاستيكي تحيط بالحشوة الرئيسية و الإضافية مع صاعق من نوع VS-N الذي يربط في القمة. النوع الكبير ، VS-3.6 يستخدم نفس النظام مع حشوة كبيرة. في كلا التصميمات الاشكال توضح محتوى المادة المتفجرة في الكيلو غرام. ميكانيكية التجويف تفتح مقابل الحجم الاساسي خلال ثقوب صفيحية كبيرة ويغطى التركيب الكلي بغشاء رقيق مضاد للماء . صاعق ال- OTO يربط في قاعدة صاعق VS-N يبدل بنوع بلاستكي خامد اثناء النقل. جسم اللغم المضلع بشدة يتناسب مع الذراع البلاستيكية الناقلة. يصنع اللغم بألوان اخضر زيتوني او رملي مع مجموعة اخرى من المواصفات.

تعديل من خلال WPS Office

TC 2.4

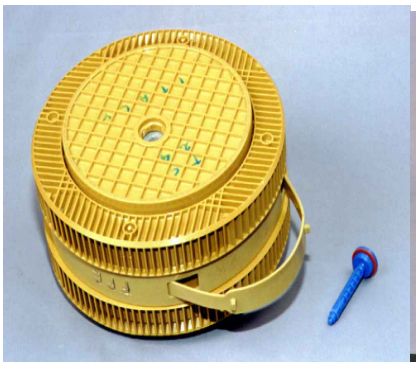
المنشأء : ايطاليا
اللون : رملي او اخضر زيتوني
مادة الجسم : بلاستيك

-41-

قطر اللغم: 204 mm
وزن المتفجر: 2.4KG
وزن اللغم: 3.3 KG
ضد الرفع: لا
الصواعق: بالضغط

الوصف

هـــذا هـــو المعدن الرقيـــق، حافظة العجينة ، مقـــاوم للمـــاء، متشظي او لغم
يوضـــع يدويا، الصاعق مقـــاوم لانفجار فـــوق الضغـــط. صفيحة الضغط مـــن الاعلى لهـــا نموذج مقطعـــي ويحشـــر القـــادح في جدار القداحة بشكل جيد في الجهة السفلى للغم.



تعديل من خلال WPS Office

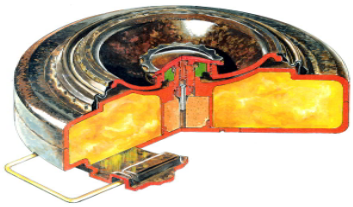
PT MI-BA-III

المنشأ :جيكسلوفاكيا
اللون : احمر- بني و اخضر زيتوني
مادة الجسم : الباكيت (ماده بلاستيكيه)
قطر اللغم: 330 mm
وزن اللغم: 9.9KG
وزن المتفجر: 7.2 KG بدون غطاء

ضد الرفع: لا
الصاعق: RO-2 OR RO- 7 -1

الوصف

PT MI-BA-111 هو لغم مضاد للدبابات نوع عاصف وله جسم شفاف سحق صفيحة الضغط توضع في تجويف صغير في الجسم الرئيسي بحيث يكون حساسة جدا للحركة بسبب أي ضغط يساط عليها في مركز صفيحة الضغط يوجد صاعق ملولب ومغلف , وهذا يسمح بالدخول الى فتحتة الصاعق وتكون اسفله الحشوة المعززة (الكبسولة)ويوضع مسمار الامان في الصاعق لمنع اي حركة لصفيحة الضغط ان قالب حشوة TNT الرئيسية تشغل الجزء السفلي من البدن ان نوع الصاعق المستخدم مع هذا اللغم عادة يكون نوع (RO-2) ويسمى احيانا (RO-7-1) ويكون هذا الصاعق جاهز للاستخدام وتكون احدى نهايتيه محجوزة بواسطة سدادة بلاستيكية هشة ان مسمار الاطلاق والنابض والطارق والقداحة المعدنية هم الاجزاء المعدنية الوحيدة في اللغم قاعدة اللغم تحتوي على سدادة مركزية والتي بدورها تحجز الكبسولة وتكون يدة الحمل البلاستيكية في احد جوانب اللغم ويكون لون اللغم الاحمر اوالبني



TMK-2

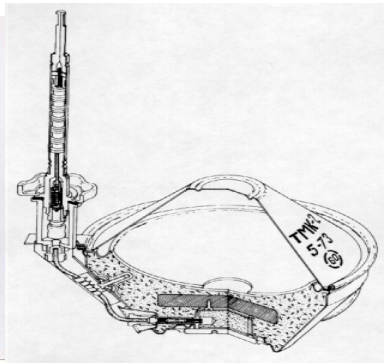
المنشأ :روسي
اللون : رملي أو اخضر زيتوني

تعديل من خلال WPS Office

مادة الجسم :صفيحة معدنية
قطر اللغم: 300mm
وزن اللغم: 12 KG
وزن المتفجر: 6.5 KG حشوة الدينامت غير مغطاة
ضد الرفع: لا
الصواعق:العصا المائلة

-43-

الوصف
الجســـــم مصنوع مـــــــن صفيحتـــــان معدنيتان . الصفيـــــح السفلى تحمـــــــل
المتفجرات والصفيـــــحة العلـــــوية تعمـــــل كمـــــوقت لتسمـــــح لاي متفجـــــر ان ياخذ
شكلها. فـــــــــي قعر اللغم توجـــــــد صفيحة للوصـــــول للداخل. وهـــــي تفتح لكشف
الحشـــــــوة الاضافيـــــــة والقداحـــــــات. وتركيـــــب العصـــــــا المائلة فتيـــــل
الامـــــــــان(MVK-2) كـــــــروي التحكم. صاعـــــق يعمـــــل بالنقر والذي يطلق عند
تسليط ضغط مقدارة 8 كيلو علية.



تعديل من خلال WPS Office

الغام ضد الدبابات(جانب الطريق)

للغم PARM 1
قطر دائرة الراس الحربي:132 ملم
عيار الراس الحربي : 128ملم
الوزن الكلي : 10 كلغ
وزن الحشوة : 1.4 كغم
الطول : 640 ملم
الارتفاع: (مسلح . او في موضع اطلاق) 391ملم
الانحراف : (-15 . + 30) درجة
لدوران :360 درجة
المدى : 2 – 40 م

التسليح : لمدة 40 يوم
درجة الحرارة المناسبة : (-40 , + 65) درجة مئوية
المنشأ:سابق كان ضمن تسليح الجيش الالماني ولكن انتاجه توقف في سنة 1998
الوصف :ان بدن اللغم موضوع على حمالة ثلاثية صغيرة تؤهل الراس الحربي ليكون على امتداد 360 درجة وبزاوية ارتفاع تتراوح مابين (-45 , + 90) درجة ان المكونات الرئيسية تحتوي على زعنفة توازن للرأس الحربي مع حرارة عالية من الحشوة الشكلية وتحمل المجس للحرارة , ان نظام الاطلاق عبارة عن خيط بصري لسلك تحسس مربوط بدائرة اليكترونية ان وضع وتوجيه اللغم يكون يدويا وانه سيتسلح بعد مرور خمس دقائق ويبقى فعال لمدة 40 يوم . ان الحبل البصري يوضع عبر طريق العجلة المستهدفة في خط متصل مع الراس الحربي وسيعمل اللغم عندما يقطع السلك (على الرغم من ذلك من الممكن التحكم باللغم عن طريق التوجيه عن بعد) المدى المؤثر لهذا االغم من (2 – 40) م وتكون السرعة الا بتدائية للراس الحربي (120) م/ثا ومقدرته على خرق الدرع اكثر من (600) ملم ويجهز بالطاقة عبرة بطارية ليثيوم مع مدة تدوم (10) سنوات

تعديل من خلال WPS Office

الفصل الخامس
أدوات مزيـــــلي الألغـــام

لمزيلي الالغام ادوات يستخدمها في تطهير حقل الالغام في هذا الموضوع سوف نستعرض هذه الادوات كلّ على حدة والاستعمال الصحيح لكل أداة .

1. الواخزة

تستعمل الواخزة بواسطة اليد لكي تقوم بعملية الوخز تحت سطح الارض لكي نحدد مكان اللغم .وعلى مزيل الالغام معرفة مقدار الضغط المسلط .عند اصطدام الواخز باللغم سوف يشعر الشخص العامل بالهدف . ويجب ان تكون زاوية الوخز مع سطح الارض بمقدار (30) درجة والمسافة بين وخزة واخرى هي 2,5 سم . وكما مبين في ادناه.

تعديل من خلال WPS Office

2. مجس اسلاك العثرة .

وهو عبارة عن سلك معدني رفيع وخفيف الوزن له حلقة من احدى نهايتيه لا دخال السبابة

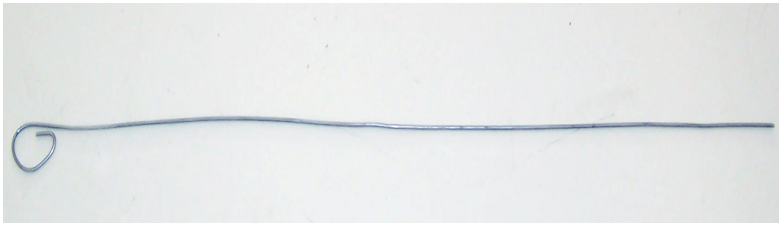
والابهام خلالها مـــــن قبل الشخص العامل ويستخدم للكشف عن الالغام التي تعمل بسلك

العثرة مثل اللغم فالمارا / بروم 1 . وطريقة العمل كالاتي :

يقوم العامل بادخال المجس مـــــن خلال الاعشاب وبمسافة قريبة عن الارض ورفعه ببطء

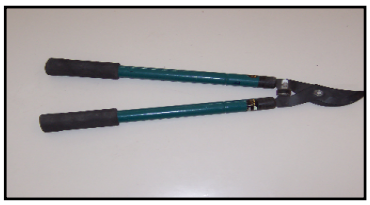
بصورة عمودية .اذا احسست بمقاومة فتوقف عن رفع المجس حالا ً .

تعديل من خلال WPS Office



3. مقص الاعشاب الكبير والصغير

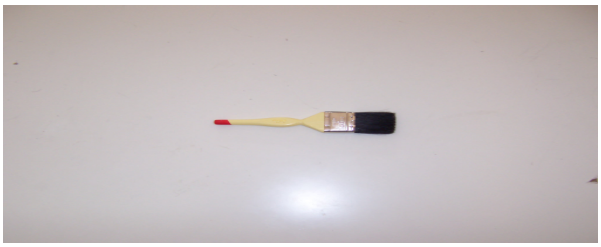
المقص نوعان اما صغير او كبير ويعتمد ذلك على نوع المهمة التي نقوم بها ويستعمل لازالة الاعشاب .



4. الفرشاة

اداة تستعمل لازالة الاتربة و الحصى من حول اللغم. ولكن ب- ح-ذر .

تعديل من خلال WPS Office



5. المجارف الصغيرة
تستخدم لأزالة الاوساخ من حول اللغم

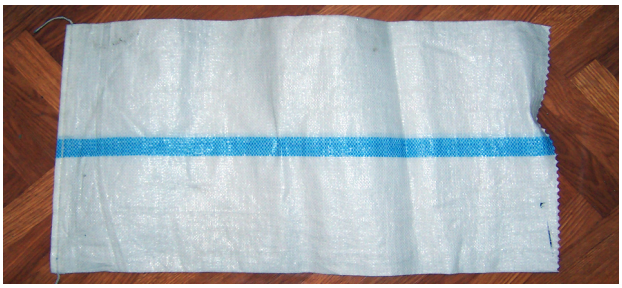
6. قاطعة الاسلاك
لاتستخدم لغرض قطع اسلاك العثرة . لكن تستخدم لغرض قطع الاسيجة الشائكة ولعمل

تعديل من خلال WPS Office

مجس سلك عثرة جديد .

7. المطارق الصغيرة والكبيرة
تستخدم لغرض طرق الاوتاد في الارض.

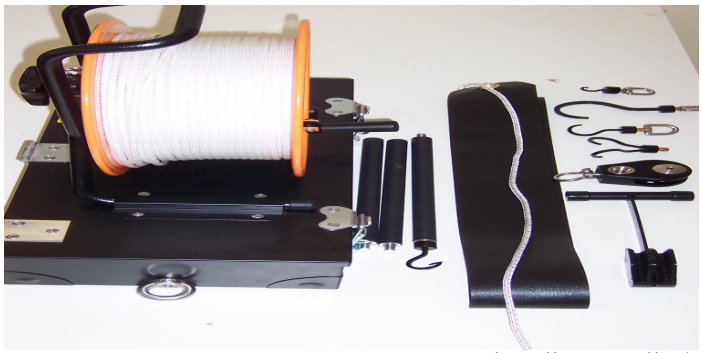
8. اكياس الرمل
يستعمل لعمل غطاء للحماية اثناء سحب لغم ما او عند تفجيره .



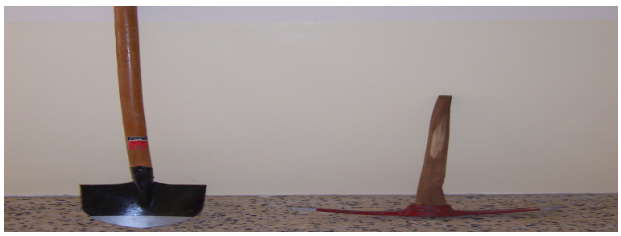
9. حقيبة الادوات
هي مفيدة لحمل الادوات من و الى منطقة العمل .

تعديل من خلال WPS Office

10. الخطاف (تقنيات السحب)
يستخدم لسحب الالغام عن بعد من الحفرة .



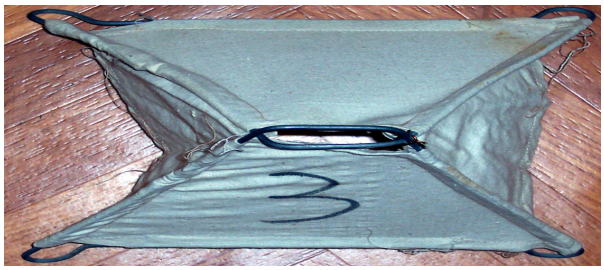
11. المجارف الكبيرة والمعول
تستخدم هذه الادوات عندالحاجة لملء اكياس الرمل .



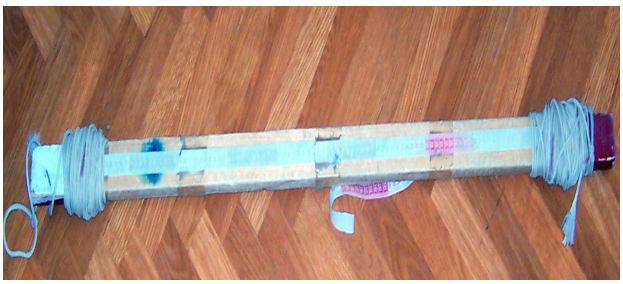
12. علامات التاشير

تعديل من خلال WPS Office

تستخدم للدلالة علىوجود لغم او سلك عثرة في حقل الالغام .



13. عصا القاعدة
تستخدم كمرشد للتقدم وكذلك كخط خطورةويمكن استعمالها أيضاً لتحديد ما تم تطهيره
من المنطقة .



تعديل من خلال WPS Office

14. بدلة مزيلي الالغام

بدلة مزيلي الالغام خفيفة الوزن وتوفر حماية جيدة ضد الضغط العالي , التشظية
والحرارة المتولدة من الغام العصف ضد الاشخاص وتمتاز بالخصائص التالية :

أ. حماية كاملة للأجزاء الامامية الحيوية للجسم.
ب. حماية الأجزاء الحساسة والشرايين عند وضع الركبتين على الأرض وعند القرفصاء.
ج. ممكن تجزئتها عند التنظيف.

تعديل من خلال WPS Office

15. الخوذة الواقية

يجب ارتداء الخوذه من مسافة 25م من حقل الالغام, الزجاجه الواقيه يجب ان تنزل وتقفل عند هذا الوضع, ويربط شريط الذقن في مكانه لاتضع الخوذه فوق الزجاجه الواقيه على الارض عند عدم ارتداء او خزن الخوذه, يجب حمايه الزجاجه الواقيه من الخدش بأستخدام الحقيبه .

تعديل من خلال WPS Office

16. الكاشفة F3

أ. المواصفات

الطول اثناء الرزم : 760ملم.
الطول اثناء التشغيل :750ملم الى 1510ملم.
الوزن اثناء التشغيل : 3,2كغم (مع البطاريات).
الوزن اثناء التشغيل : 2,3كغم (بدون بطاريات).
الوزن عند الشحن : 11,7كغم (موضوعة داخل حقيبة صلدة).
الية الكشف : تعمل بالحث على قطبين الناتج من المعدن اثناء الكشف.
درجة الحرارة أثناء العمل : تعمل ضمن درجة من ـ 30درجة مئوية الى 60درجة مئوية.
مضادة للماء : لفترة قصيرة لعمق معين.
قدرة التشغيل : 4بطاريات كبيرة عالية الجودة قابلة للشحن.

تعديل من خلال WPS Office

ب. مجموعة اجزاء كاشفة

- الحقيبة الصلبة.
- جهاز الكاشف ذو غطاء اسود في نهايته.
- حقيبة محمولة لينة.
- سماعات.
- غطاء احمر لقياس الحساسية الواطئة.
- 4 بطاريات من نوعية D cell .
- حقيبة حافظة البطاريات وكابلات امتداد.
- قلم الفحص.
- كتيب التشغيل.
- دليل ميداني.

ج. الاجزاء العامة للكاشفة F3

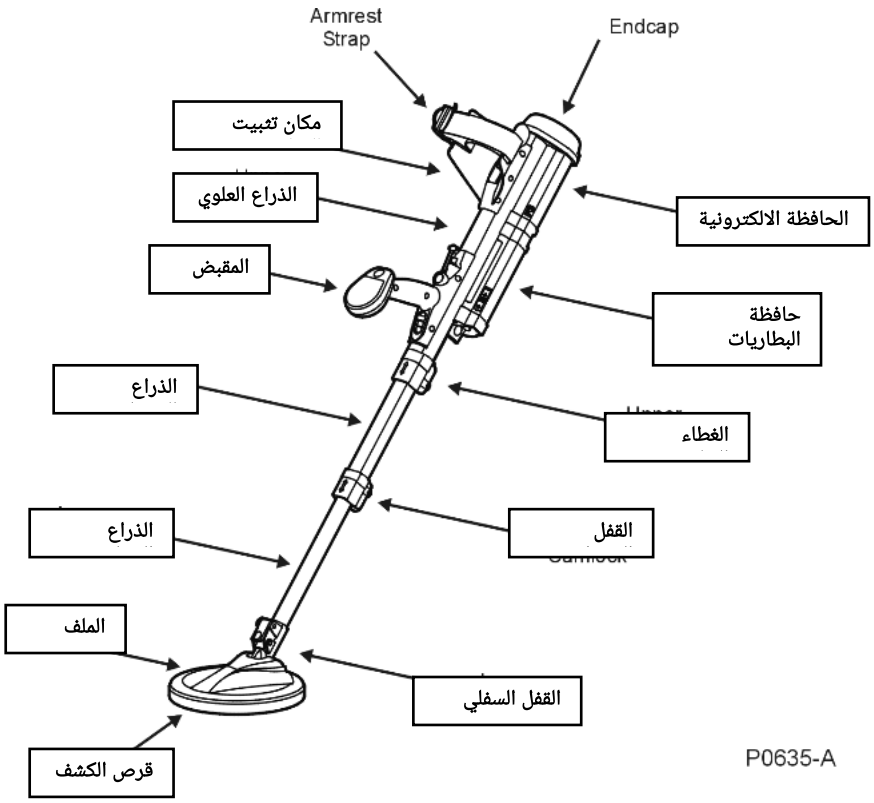
- الغطاء الموجود في نهاية الكاشف .
- مكان وضع الذراع والحزام .
- حافظة الكترونية .

- حافظة البطاريات .
- الذراع العلوي , الوسطي والسفلي
- الماسكه (المقبض).
- قفل علوي ووسطي وسفلي.
- قرص الكشف.
- صفيحة الانزلاق.

القفل العلوي

حزام التعبيت

تعديل من خلال WPS Office

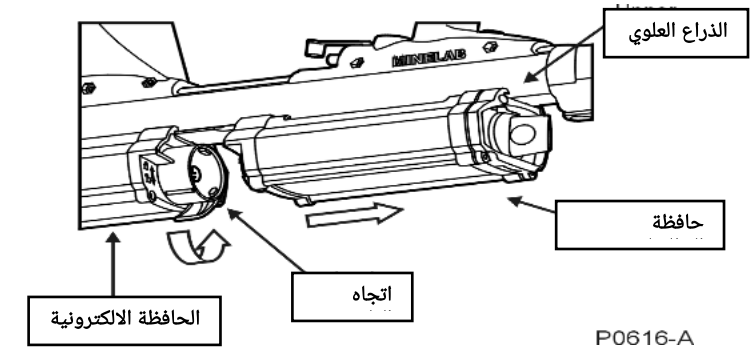


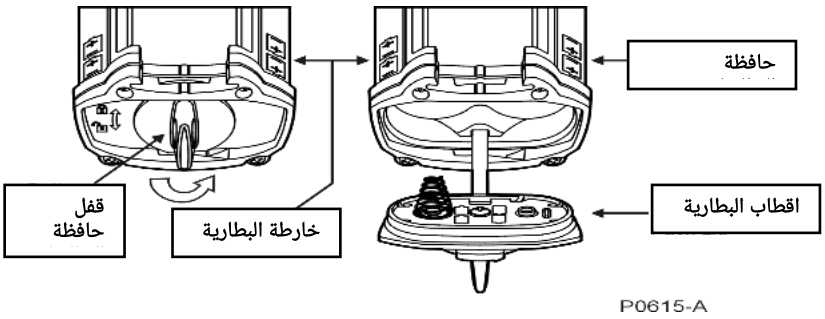
د. تجهيز كاشفة F3

اولا .افتح الحقيبة الصلبة او الحقيبة المحمولة المرنة.
ثانيا .افحص الكاشف وارفع اي علامات واضحة تدل على الاضرار عنه.

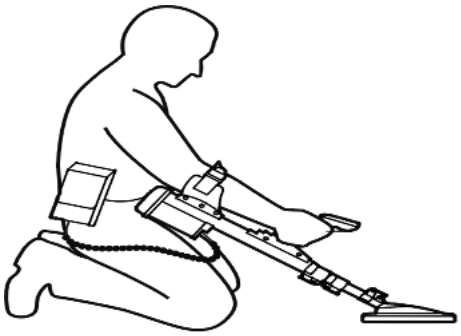
تعديل من خلال WPS Office

ثالثا .تأكد من اختيار الغطاء الخلفي الصحيح (الاحمر او الاسود) اعتمادا على درجة
الحساسية.
رابعا .ضع البطاريات (منفصلة او موضوعة في حقيبة) .





تعديل من خلال WPS Office

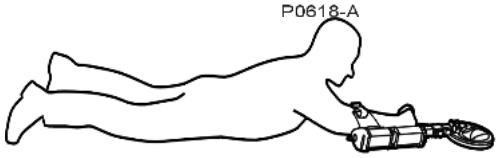


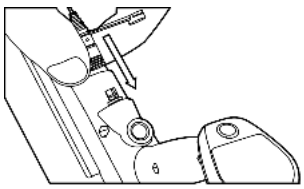
P0653-A

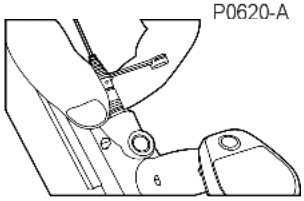
خامسا .توسيع الذراع السفلى والوسطية بما يلائم موقع حقل الالغام.
سادسا .اربط منظومة السماعة .
سابعا .اضبط حامل الذراع كما هو مطلوب.

P0618-A

P0619-A







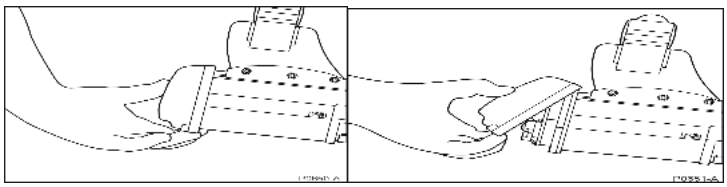
P0620-A

P0638-A

تعديل من خلال WPS Office

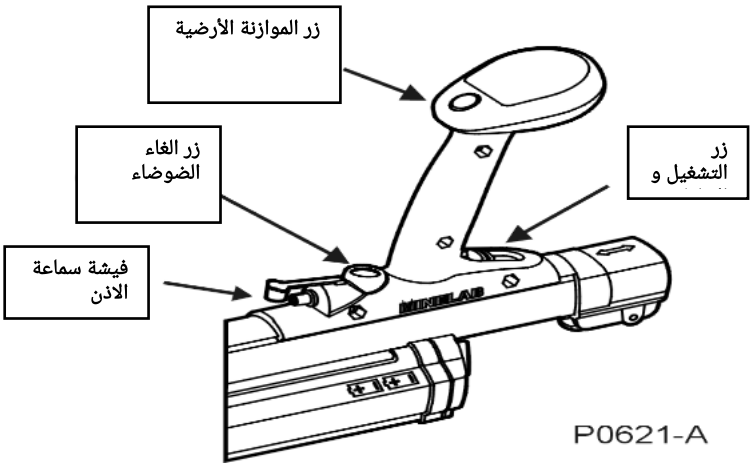
ه. تغير الاغطية الخلفية (الاحمر والأسود)

اولا .تأكد من اطفاء الجهاز.
ثانيا .ضع طرف ابهام اليد في مركز الغطاء ولف الاصابع .
تحت قاعدة الغطاء.
ثالثا .ادفع برفق الى الداخل بواسطة الابهام وبصورة متزامنة .
رابعا .الغطاء الاسود كحد اعلى حساسية .
خامسا .الغطاء الاحمر كحد ادنى حساسية .



و. ازرار السيطرة

اولا .زر التشغيل والإطفاء.
ثانيا .زر الموازنة الارضية / زر اعادة ضبط الصوت .
ثالثا .زر اغلاق الضوضاء.
رابعا .فيشة السماعة.



تعديل من خلال WPS Office

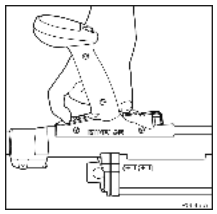
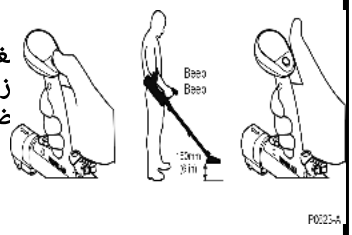
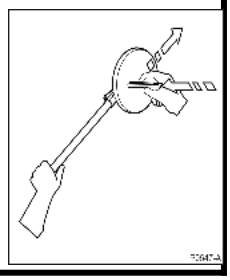
ز. وظائف النغمات (اصوات الكاشفة)

الصوت	متى يحدث	الوصف
صوت التشغيل	يحدث عند التدقيق الداخلي الذي يحدث اثناء تشغيل الكاشفة	اربع نغمات عالية لمدة (12) ثانية.
صوت الكاشف الطبيعي او النغمة الاعتيادية للجهاز، النغمة السعيدة .	يحدث عند التشغيل الصحيح للكاشف	صوت مستقر وواطئ ومستمر
صوت وجود الهدف	يحدث عند كشف هدف معدني	ارتفاع في الصوت بالمقارنة مع صوت الكاشف الطبيعي (الذي تم شرحه انفا) وان اختلاف علو النغمة يعتمد على ماهية المعدن وعمقه عن سطح الارض.
صوت استهلاك البطارية	يحدث عند استهلاك البطاريات وعدم وجود طاقة كافية لمواصلة البحث الصحيح.	صوت او نغمة عالية وسريعة ومتذبذبة.
صوت فشل المعدة	يحدث عند فشل او خطأ في الكاشفة او عند ازالة غطاء الكاشفة الاحمر ذو الحساسية العالية.	صوت ذو نغمة واطئة وبطيئة و متذبذبة(أي وا أي وا)
صوت خطأ القرص(الملف)	يحدث عند عدم ربط القرص او لا تصل اليه تيار كهربائي كافي.	صوت ذو نغمة واطئة ومزدوجة كل 5 ثواني.
صوت اغلاق الضوضاء	يحدث عند البدء بإجراءات الغاء او اغلاق الضوضاء.	اصدار صوتين منفردين متتاليين يلحقها صوتيين مزدوجين قصيرين لمدة (45) ثانية ينتهي بأربع اصوات منبهة مفردة.

تعديل من خلال WPS Office

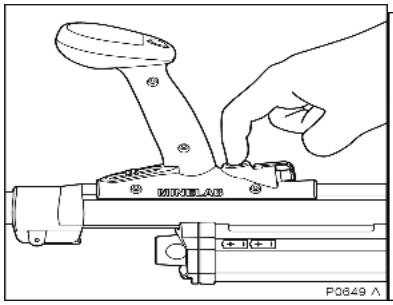
ح. اجراءات التشغيل

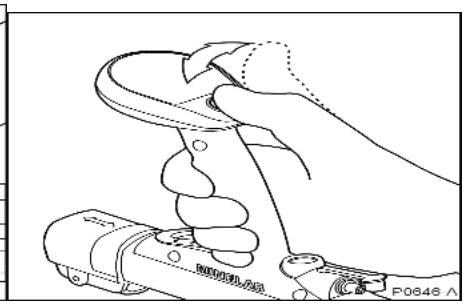
الاجراءات القياسية

الخطوة الاولى : التشغيل	احمل القرص (الملف) , 600 ملم او 24 انج على الاقل عن مستوى سطح الارض بعيداً عن المعادن.	
الخطوة الثانية : الموازنة الارضية	غط او استمر بالضغط على زر الموازنة الاخضر مع رفع ض القرص مسافة 150 ملم عن سطح الارض	
الخطوة الثالثة : قلم الفحص	الغطاء الاسود الجزء المعدني لقلم الفحص يجب ان يكون بعيداً عن القرص اثناء الفحص الغطاء الاحمر الجزء المعدني لقلم الفحص يجب ان يكون باتجاه القرص أثناء الفحص	

تعديل من خلال WPS Office

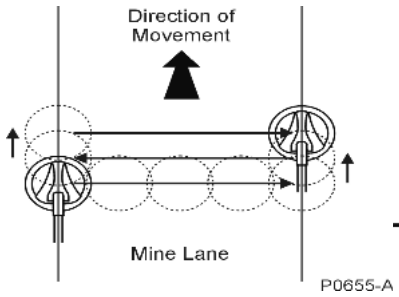
يتم حمل القرص بثبات (لا يتحرك) على الا قل 600 ملم (24 انج) عن سطح الارض ويتم الضغط ورفع اليد بسرعة عن زر الغاء الضوضاء اسود اللون الموجود خلف القابضة.	لغاء الضوضاء : أجري عملية الغاء الضوضاء او الصوت غير المستقر اذا كان صوت الجهاز الطبيعي او نغمته الاعتيادية عالي (مزعج) ومتذبذب عندما يكون القرص ثابتا.
ارفع القرص بعيدا عن الارض على الاقل بحوالي 600 ملم وبعيدا عن المواد المعدنية. زر التوازن الارضي (وهو الزر الاخضر الموجود على قمة الماسك (المقبض) اذا تم الضغط على الزر لوقت طويل فالكاشف سيبدأ بالتوازن الارضي.)	اعادة ضبط الصوت : عندما يصبح صوت نغمة التشغيل الطبيعية (نغمة البدء) اعلى من المعتاد فيجب تنفيذ عملية اعادة ضبط الصوت.

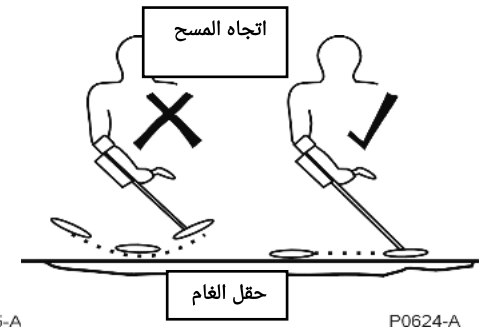




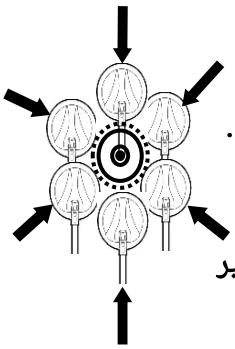
تعديل من خلال WPS Office

ط. اجراءات المسح





ي. عملية تعيين مركز الهدف

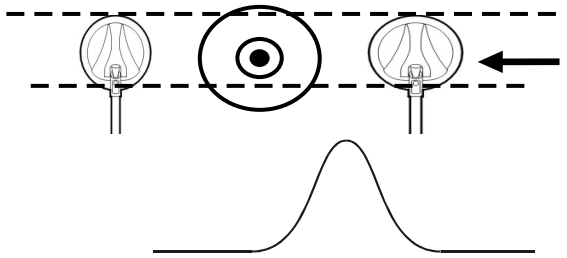


الخطوة الاولى : تحديد موقع الهدف في الذاكرة

- تقنية البحث بواسطة حافة القرص.
- تتغير مستوى صوت الكاشفة عند تمرير قرص
  الكاشف فوق الهدف وكلما زاد الصوت يشير الى قرب الهدف منك.
- عملية تحديد زوايا الهدف ستستمر حتى يحصل
  حامل الكاشفة على صورة لموقع الهدف في مخيلته.

تعديل من خلال WPS Office

الخطوة الثانية : تحديد مركز الهدف

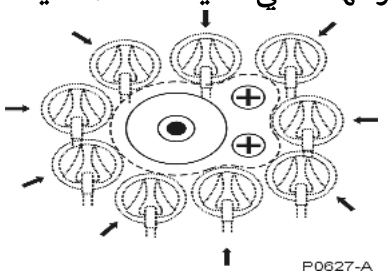


- يجب تحريك القرص ببطء عبر المنطقة المشكوك بها يميناً و يساراً.
- عندما يتم سماع الحد الا على للصوت عندئذ يمكن اعتبار ان القرص [illegible] مركز الهدف اعلى مستوى للصوت

أهـداف متعددة

الخطوة الاولى : تحديد موقع الهدف في الذاكرة

- تقنية البحث بواسطة حافة القرص.
- تتغير مستوى صوت الكاشفة عند تمرير قرص الكاشف فوق الهدف وكلما زاد الصوت يشير الى قرب الهدف منك.
- قم بتحديد مركز الهدف في مخيلتك أثناء عملية المسح .

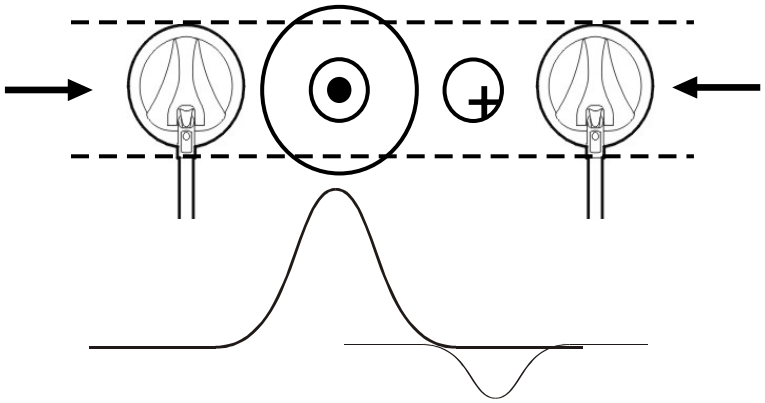


حجم صوت الهدف الكبير قد يخفي حجم الهدف الاصغر لذا يجب تحديد الهدف بصورة دقيقة وعناية كبيرة.

تعديل من خلال WPS Office

الخطوة الثانية : تحديد مركز الهدف

- درجة صوت نغمة الاعتيادية قد يرتفع او ينخفض حسب تركيبية المعدن في اللغم .
- قد يعطي قرص الكاشفة انغام مختلفة عند تحريكه عبر المنطقة المحددة بـ الذاكرة مما يشير الى وجود عدة اهداف .



ك. عند الانتهاء من عمليات المسح

اولا .عند الانتهاء من عمليات المسح, يجب ان يُفحص جهاز F3 بواسطة قلم الفحص
قبل غلق الجهاز وذلك للتأكد من عمله بصورة جيدة قبل تعبئته او وضعه في
الحقيبة الصلبة.
ثانيا .غلق جهاز الكاشف.
ثالثا .تنظيف جهاز الكاشف وملاحظة فيما اذا كان فيه عطل.
رلبعا .رفع البطاريات من حافظة البطاريات وتعبئتها في الحقيبة الصلبة او الحقيبة
المحمولة.
خامسا .فصل سلك السماعات.
سادسا .إدخال او ضم الذراع الاوسط والأسفل (عند الحاجة).

تعديل من خلال WPS Office

سابعا .وضع الكاشفة اما في الحقيبة المحمولة او الحقيبة الصلبة.
ثامنا .التأكد من ان جميع الأجزاء او المكونات معبئة بصورة صحيحة (خاصة سلك السماعة او قلم الفحص).

17. تحوطات الامان
أ. لاتبدا العمل قبل نصب اجهزة الاتصالات الفعاله .
ب. يجب حفظ جميع الادوات والمعدات الجاهزة للخدمه بالاضافه الى تنظيفها وتزيتها قليلا . لابد
من برد الحافات الحاده منها وفحص كل من البراغي والصامولات وبقيه المثبتات للتأكد من دقه
التثبيت يوميا .
ج. يجب غلق الممر الذي وجد فيه اللغم وتأشيره , حينها سوف يبدا فريق الازاله المتكون من
شخصين ممرا جديدا . ولايسمح لاي فـــــرد وتحـــت ايه ظروف ان يعمل خلف اللـــــغم .
د. سوف يتم تدمير جميع الالغام في نهايه يوم العمل .
هـ. ان عمليه الوخز سوف يتم تنفيذها باستخدام الواخزة عند زاويه 30 درجه وبمسافات قدرها
2.5سم بين وخزة واخرى .
و. تستخدم الواخزة بعد صدور الاشارة الصادرة من كاشفه الالغام عـــــن بعد 30 سم من مركز
الصوت .
ز. تستخدم الواخزة بعد صدور الاشارة الصادرة من كاشفه الالغام عن بعد 30 سم م
ـــــن مركز
الصوت .
ح. يجب ان يكون هناك كادر طبي مع مركبه سلامه لاغراض الطوارى مع سائقها بالا ظافه الى
توفر اجهزة الاتصالات بالموقع في كل الاوقات خلال عمليه الازاله .
ط. سوف يتوقف عمل ازاله الالغام لمدة 24 ساعه اذا كان هناك حادث بالموقع وسوف يتلقى فريق
العمل تدريبا مناسبا بالتعامل مع طبيعه الحادث .
ي. يجب ارتداء معدات حمايه الاشخاص بالشكـــــــــل الصحيح فـــــــــــي جميع الاوقات.
ك. ان خزن ونقل المتفجرات يجب ان تخضع لاجراءات العمل القياسيه .
ل. يجب فحص اجهزة كشف الالغام قبل البدء بعمليه الازاله .

تعديل من خلال WPS Office

م. يجب ان يتم اعادة التدريب على اجراءات اخلاء المصابين مرة كل اربعه .
ن. ان اي خطاء او فشل يحدث في كشف الالغام لابد من اعلام قائد الفريق اولا اسابيع .
س. عند نهايه العمل في كل يوم يجب فصـــــــــل اجزاء الكاشفه وتنظيفها ووضعها في حاويتها
البلاستيكيه المخصصه لها
ع. لايسمح بالتدخين فـــي موقع الالغام .
ف. لايسمح بالركض فـــــي حقل الالغام .
ص. لايسمح برمي اي ماده في موضع الألغام وتحت اي ظروف .

تعديل من خلال WPS Office